

갓 블레스 유, 지노믹트리!

0. Intro: 텐 배거를 기다리며

1. 산업 및 기업분석
2. 투자 포인트 1: 대장암, 미래를 보다
3. 투자 포인트 2: 넣을까 말까, 방광암
4. 추가적인 주가 상승 모멘텀
5. VALUATION, RISK, 투자 전략

Rating

Buy

목표주가: 332,495 원 (Bull)

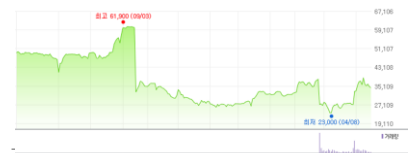
12,131 원 (Bear)

현재주가: 21,900 원

상승여력: **1400%** / **-45%**

12M 주가추이

시가총액 6,885 억원



Balance sheet data

순자산	111 억원
PBR	39.64 배
ROE	-20.41%

Earning data

PER	-174.39 배
12M EPS	-158 원
EV/EBITDA	-181.56 배

주요 주주

안성환 대표이사 17.68%

SMIC

팀장 김봉희

팀원 최종원

이동우

김혜령

김태윤

0. INTRO : 텐 베거를 기다리며

0.1. 불안한 텐 베거(?)

텐 베거, 주가가 1000% 이상 상승한 종목을 텐 베거라고 부른다. 과연 코스피 & 코스닥에도 꿈의 종목 텐 베거가 있을까? 우리는 이미 17년도 신라젠과 셀트리온을 위시한 코스닥 바이오주들이 이끌었던 랠리를 목도한 바 있다. 당시 신라젠은 항암제 3상에 대한 기대감으로 연초 대비 주가가 10배 가까이 상승하며 당당하게 그 해의 텐 베거 반열에 오를 수 있었다. 그러나 그것도 잠시, 임상 지연 등 임상에 대한 안좋은 이슈가 터질 때마다 주가는 큰 폭의 등락을 거듭했다.

그림 0-1. 신라젠 주가



출처: Investing.com, SMIC 1팀

그림 0-2. 신라젠 파이프라인 17년 당시 개발 현황

	파이프라인	적용종	임상단계	글로벌 스폰서	비고
PEXA-VEC(JX-594)	PEXA-VEC + NEXAVAR	간암	임상3상	Sillajen	
	PEXA-VEC + metronomic chemo	고형암	임상2상	Transgene	
	PEXA-VEC + REGN2810	신장암	임상1/2상	Regeneron	2018년 상반기 예정
	PEXA-VEC + Imfinzi	대장암	임상1/2상	NCI	2017년 하반기 개시
	PEXA-VEC + OPDIVO	폐암	임상1상	Transgene	
	PEXA-VEC + YERVOY	고형암	임상1상	Transgene	
	PEXA-VEC (neoadjuvant)	고형암	임상1상	Transgene	
	PEXA-VEC + PD-L1	폐암	임상1상	Lees Pharma	2018년 예정
JX-970	Clinical batch CMC		전임상	Sillajen	2018년 하반기 예정
JX-929	Clinical batch CMC		전임상	Sillajen	
기타	Next-generation OV		전임상	Sillajen	

출처: 머니투데이 뉴스

당시 신라젠의 주가를 끌어 올렸던 것은 신라젠이 진행하고 있는 임상 자체에 대한 기대감이었다. 바이오/제약 회사의 가치는 그 기업이 개발하고 있는 파이프라인의 **1) 시장 성과**와 **2) 기술의 신뢰도**에 근거한다. 신라젠의 경우 암 치료제는 **1) 시장성**이 담보된 파이프라인이었기에 **2) 기술의 신뢰도(임상)** 확보에 대한 이슈로 주가가 오르내렸다.

주가의 상당 부분이 기대감으로 이루어진 바이오 주식들은 어쩔 수 없이 기대감이 훼손되었을 때 주가가 크게 오르내릴 수 밖에 없다. 높은 upside를 노리는 투자자들은 필연적으로 큰 downside risk를 부담해야한다. 많고 많은 바이오 주식 가운데 왜 우리는 동사에 주목해야 하는가? 무엇보다도, 동사는 기대감을 촉발할 수 있는 다양한 모멘텀을 보유하고 동시에 올해부터 시판되는 국내 제품이 동사의 주가 하방을 지지해줄 수 있기 때문이다.

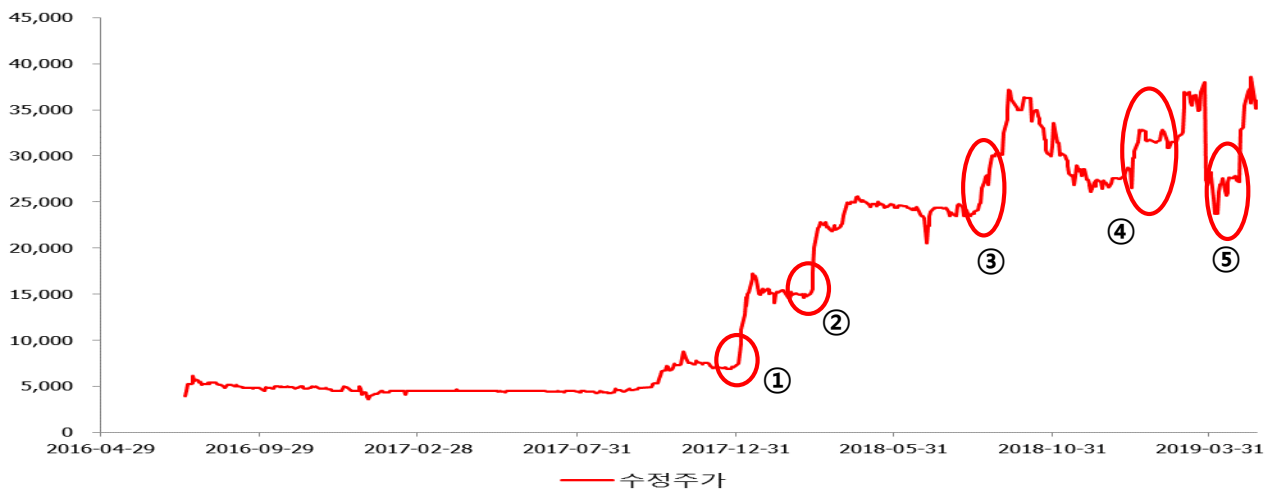
후술할 포인트들을 통해 본 보고서는 동사가 꿈꾸는 미래와 동사가 꿈꾸지 않는 미래를 동시에 살펴보고, 투자 전략을 수립해 볼 것이다.

0.2. Why NOT? 지노믹트리

0.2.1. 동사 주가분석

기업과 조기진단 산업에 관한 내용은 후술하겠지만, 동사는 글로벌 기업에 비견하는 기술력으로 새롭게 열리는 국내 시장을 개척하고 있다. 또한 대장암 파이프라인 이외에도 추가적으로 상승여력을 기대할 수 있는 다양한 파이프라인을 보유하고 있다. 코넥스 시절부터의 동사 주가 추이를 살펴보고 무엇이 동사의 주가를 움직였는지 고민해 보아야 한다

그림 0-3. 지노믹트리 주가분석



출처: Quantiwise, SMIC 1팀

① 18년 1월

17년 12월 말, 얼리텍 유럽에서 체외 분자 의료기기 CE-IVD 승인으로 MoM 120% 상승

② 18년 3월

대장암 조기진단 키트 얼리텍 판매를 위한 의료기기 제조 허가를 KFDA에 신청 및 기술 특허를 이용한 코스닥 이전 상장 준비 공시로 기대감 상승, MoM 47% 상승

③ 18년 8월~9월

코넥스 바이오 대장주 툴젠 상장 이슈로 인한 바이오주 기대감 상승

④ 18년 12월 ~ 19년 3월, 상승

코스닥 이전 상장 신청 & 코스닥 이전 상장 성공으로 인한 주가 상승

⑤ 19년 3월~4월, 하락

코스닥 상장 이후, 산은캐피탈 7일 연속 장내 매도로 인한 주가 하락,

동사의 제품이 시판되는 19년 이전까지 사실상 동사는 매출 규모가 미미한 DNA 분석 (Microarray)사업만을 영위하고 있었고 현재 조기 진단 키트 시판을 앞두고 DNA 분석 사업의 인력 대부분이 조기 진단 키트 사업으로 재배치된 상태이다. 과거 동사의 주가

추이를 살펴보면, 제품이 개발되지 않아 가시적으로 동사의 기술의 성과(시장성, 기술력 등)를 파악할 수 있는 지표가 없어 앞서 살펴보았던 제약회사와 같이 이전 상장 이슈나 **KFDA 승인** 등에 민감하게 반응했던 것을 알 수 있다. 19년은 동사가 과거 몇 년을 통해 개발하고 임상을 받았던 제품이 시판되는 해이다. 국내에는 동사와 견줄 수 있는 기업이 없기에 우리는 글로벌 peer를 분석해보아야 한다.

0.2.2. Exact Sciences 주가 분석

그림 0-4. Exact Sciences 10년 주가 추이



출처: Yahoofinance, SMIC 1팀

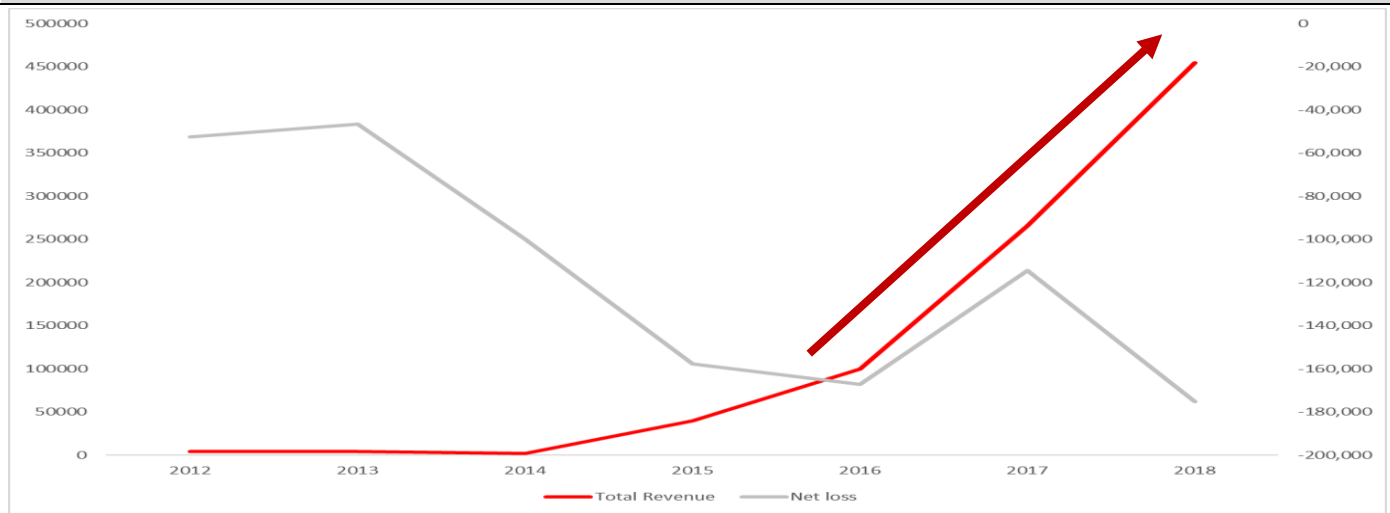
동사의 글로벌 peer인 미국 대장암 조기 진단 선두 업체 Exact Sciences의 지난 10년 주가 추이이다. 만일 우리가 2010년에 이 종목을 운 좋게 발견할 수 있었다면 우리는 30 배 이상의 수익을 올릴 수 있었을 것이다. Exact Sciences 역시 동사와 같이 2~3년간의 FDA 임상을 거쳐 제품을 시판한 후 빠른 시장 선점을 통해 폭발적인 매출 성장을 기록하고 있다. 과거 EXAS의 제품이 시판되기 전까지의 EXAS의 주가는 위에서 분석했던 신라젠과 같이 FDA등의 이슈에 따라 움직였다. 마찬가지로 이 시기엔 유의미한 매출이 발생하지 않았다.

그림 0-5. Exact Sciences 10년 주가 추이



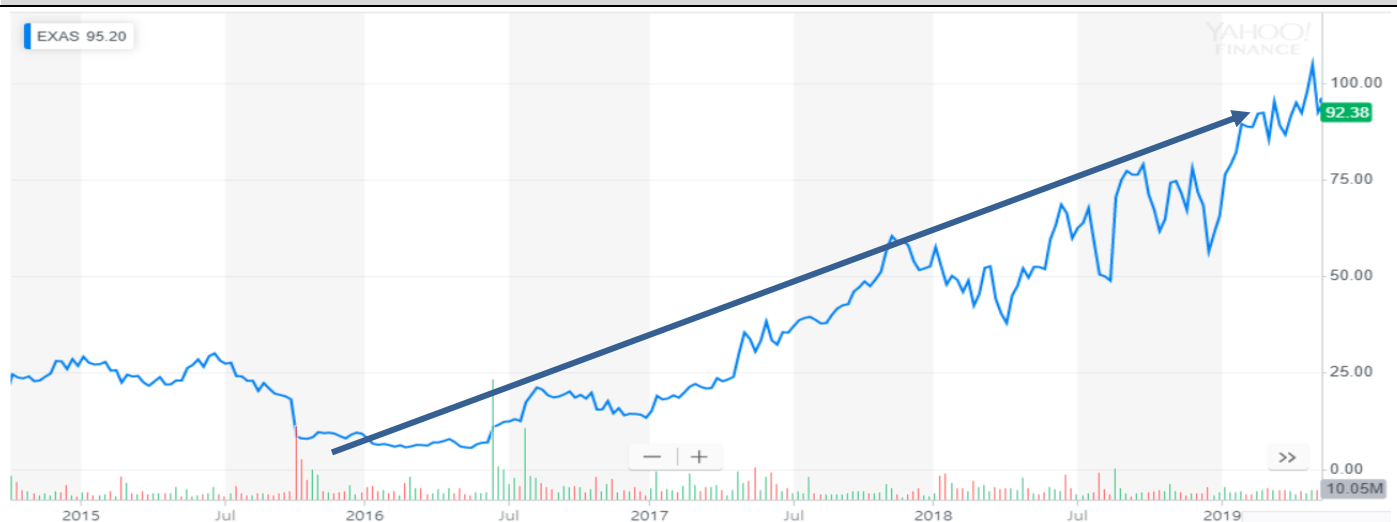
출처: Yahoofinance, SMIC 1팀

그림 0-6. EXAS 매출액 및 당기순손실 추이



출처: Quantiwise, SMIC 1팀

그림 0-7. 2016년부터의 EXAS 주가 추이



출처: Quantiwise, SMIC 1팀

반면 EXAS의 제품이 시판되고 실적이 매출로 찍히게 되며 EXAS의 주가 역시 시장의 기대를 상회하는 실적을 기반으로 1000% 이상의 수익률을 기록하게 된다. 이후 4년 간 여러 이슈들이 있었지만 근본적으로 그러한 이슈들은 '실적에 대한 긍정적인 영향'을 끼치는 것이었으며 동사의 실적은 매 번 시장의 기대를 저버리지 않았다. 과거 제품 시판 이전 FDA 이슈로 2~3배의 수익률에서 머물던 EXAS의 주가가 1000% 이상의 수익률을 기록할 수 있었던 것은 다름이 아닌 실적이 폭발적인 증가가 뒷받침해 주었기 때문이었다. 공격적인 마케팅으로 신규 시장을 선점하고 있기에 당기순손실이 지속되고 있지만 시장이 EXAS의 성장에 보내는 기대는 해당 기간 동안 1000% 이상 상승한 주가를 통해 고스란히 엿볼 수 있다.

우리는 왜 2019년 동사에 주목하는가? 우리는 동사가 지난 10년간 개발해온 기술이 제품으로 출시되는 19년을 기점으로 동사의 매출이 급성장할 것으로 예측한다.

0.2.3. WHY, 지노믹트리

후술한 산업 분석 파트에서 다루겠지만, 액체 생검을 통한 질병의 조기진단 시장은 분명 급속도로 성장하는 시장이다. **엄밀하게 국내엔 동사의 경쟁사라고 할 수 있는 기업은 없다. 따라서 시장에 진입했을 때 압도적인 독점을 기대할 수 있다.** 그러나 유사한 분야에서 기술력을 입증하고, 시장의 관심을 받았던 기업은 분명 다수 존재한다. 다수의 기업들이 각각의 비전을 가지고 투자자들을 끌어 모으고 있는 현 상황에서 어느 지점에서 동사의 매력을 확인할 수 있는지 간단히 분석해보려 한다.

VS 파나진

파나진은 PNA 유전자 진단제품을 개발하고 판매하는 사업을 영위하고 있다. 현재 파나진의 액체생검용 PANAMUtper EGFR Kit의 폐암 적응증에 대한 주요 진단 제품이 17년 2월 식약처 허가를 받은 상태이고 대장암용 PANAMutyper KRAS/NRAS Kit의 대장암 적응증에 대한 식약처 허가가 진행중이다. 그러나 파나진의 제품은 환자들을 대상으로 한 동반진단 제품이기 때문에 액체 생검이지만 대상으로 하는 시장 규모가 크게 차이난다. **근본적으로 암 환자를 대상으로 하는 사업과 일반인을 대상으로 하는 사업은 그 성장성의 기대치가 다를 것이다.**

VS EDGC

EDGC는 NGS 기술을 기반으로 한 유전체 분석 기업이다. EDGC 역시 액체 생검 시장에서의 암 진단을 목표로 기술을 개발하고 있다. 그러나 근본적으로 EDGC의 주력 사업은 유전체 분석을 통한 암이나 각종 질병에 걸릴 '확률'을 추정하는 기술을 적용한 예측 제품이다. 이러한 기술이 활성화된다면 오히려 특정 암(예컨대 대장암) 고위험군으로 분류된 사람들을 대상으로 한 동사의 진단 키트의 성장을 전망할 수 있다. **현재 EDGC의 액체 생검 사업은 부가 사업의 하나로 개발되고 있고 아직, 어떤 암을 타겟으로 하고 있는지, 임상 진행 상황은 얼마인지 확인할 수 없는 상황이다.**

따라서 현재 동사는 국내에서 액체 생검을 통한 진단 시장에 투자하기를 원할 때 가장 매력적인 투자처라고 생각한다.

텐 베저가 본격적으로 타석에 올라서고 있다.

지금은 충분한 가능성을 확인하고 미래의 '텐 베저'에 베팅해볼 때이다.

1. 산업 및 기업분석

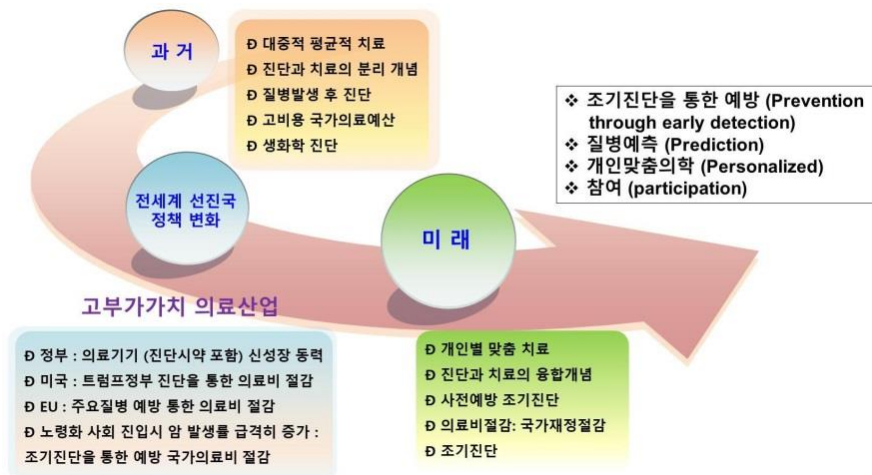
1.1 산업분석

1.1.1 체외분자진단시장

최근 고령화, 인구증가 등으로 인해 보건의료비 지출이 계속 증가할 것으로 예상되면서, 이 부담을 줄이기 위해 **기존의 발병 후 치료 중심 보건의료 시스템에서 질병의 조기진단 및 치료를 추구하는 흐름이 생기고 있다**. 이러한 흐름 아래, 질병의 조기진단을 촉진하는 체외진단기술이 주목 받고 있다.

체외진단이란 사람의 몸에서 나오는 혈액, 소변, 분변 등의 체액을 검사하여 질병을 진단하는 기술을 의미한다. 즉, 사람의 질병과 관련될 수 있는 유전자, 생물체 및 화학물질 등을 체외에서 분석하고 진단한다. 이러한 체외진단 시장은 검사 방식에 따라 분자진단, 면역화학적진단, 자가혈당측정, 현장진단, 혈액진단, 임생미생물학적진단, 조직진단, 지혈진단으로 구분할 수 있다. **이중 분자진단 검사 방식을 이용하는 것이 체외분자진단(In vitro molecular diagnostics)으로서, 분자생물학적 방법을 통해 유전자(DNA), 단백질, 화학물질 등을 검사하는 기술이다.** 여기서 동사는 체외분자진단기술을 이용한 체외 암 조기진단 사업을 주력으로 하고 있다.

그림 1-1. 글로벌 보건의료 사업의 트렌드



출처: 사업보고서, SMIC 1팀

1.1.2 체외 암 조기진단 산업

국제암연구기구(IRCA)가 조사한 바에 따르면, 2018년 기준 전 세계적으로 암 발병율은 남성의 경우 5명 중 1명, 여성은 6명 중 1명에 이르고, 사망율은 남성의 경우 8명 중 1명, 여성은 11명 중 2명에 달한다. 우리나라의 경우에도, 2017년 기준 인구 10만명 당 전체 사망자 중 암 사망자가 27.6%를 차지하며 가장 많은 사망 원인에 오르면서 암 사망자

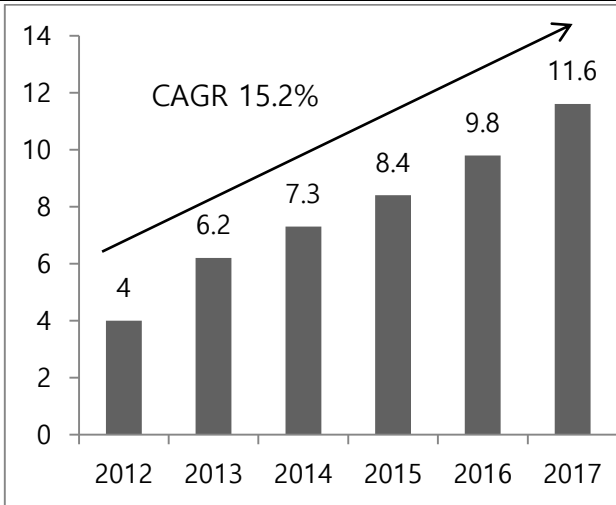
수가 통계 작성 이래 가장 많았다.

체외분자진단을 이용한 암 조기진단 시장의 성장

그러나 의료기술의 발달로 암은 조기진단 시 생존율이 매우 높고, 많은 비용이 절약된다. 따라서 조기진단이 매우 중요하며, 체외 암 조기진단이 그 방법 중 하나로 중요한 위치를 차지하고 있다. 체외 암 조기진단 기술의 발달로 쉬우면서도 정확하게 암을 진단할 수 있게 되었기 때문이다.

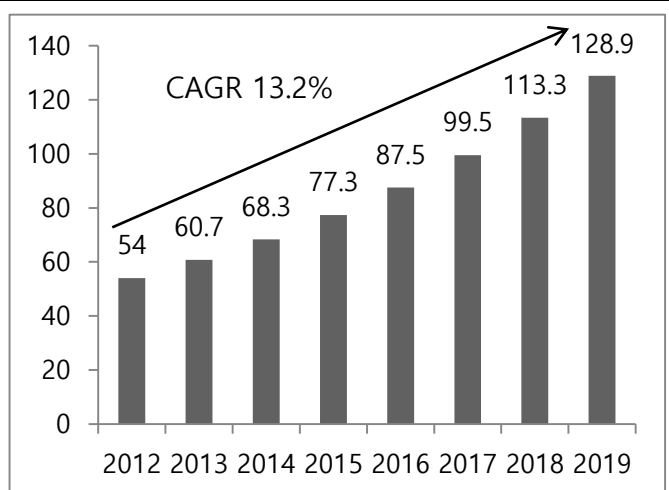
특히 체외 암 조기진단을 위한 체외 암 분자진단 기술이 발달하기 시작하면서 체외 암 분자진단 시장이 계속해서 성장하고 있다. 또한 고령화로 인한 암 발생 증가와 의료비 절약 니즈 등으로 인해 체외 암 분자진단 시장은 꾸준히 성장할 것으로 보인다.

그림 1-2. 세계 분자진단 시장 규모 및 성장률(단위 : 십억달러)



출처: PiercePharma, SMIC 1팀

그림 1-3. 국내 분자진단 시장 규모 및 성장률(단위 : 백만달러)



출처 : 생명공학정책연구센터, SMIC 1팀

이 산업은 건강과 관련된 산업이므로 경기변동에 따른 영향을 크지 받지 않는 산업이다. 또한, 암은 주로 식생활 습관이나 고령화에 의해 나타나는 질병이므로 계절적 요인의 영향을 받지 않는다. 뿐만 아니라, 이 산업에 진입하기 위해서는 지식재산권이 확보된 바이오마커, 그리고 임상적 유효성 검증을 통한 인허가 절차가 수반되므로 진입장벽이 높고 모방이 불가능하여 대체품의 출현이 쉽지 않다.

1.2 기업 분석

1.2.1 동사의 경쟁력

동사의 경쟁력은 바이오마커를 개발하는 프로세스에 있다. 다른 기업들은 한가지 바이오마커를 발굴하는 경우도 어렵지만, 동사는 이미 여섯개의 바이오마커를 발굴하였고, 이 중 세개의 바이오마커를 이용한 제품을 만들어 내었다.

DNA 메틸화 바이오마커를 이용하여 높은 민감도와 특이도를 달성

1.2.2. 동사의 기술력

동사는 체외 암 조기진단을 위해 **DNA 메틸화 바이오마커를 이용**한다. 즉, DNA의 메틸화(methylation) 양상을 검사함으로써 암을 진단하는 것이다. 이때 비침습적으로(non-invasive, 신체를 뚫지 않음) 소변이나 대변 등에서 DNA를 채취하기 때문에, 신체에 많은 상처를 남기던 기존 침습적(invasive) 방식보다 편리하다. 다만 기존에 쓰이던 비침습적 방식은 정확도가 떨어진다는 단점이 있었으나, **동사의 DNA 메틸화 바이오마커는 타겟으로 하는 질병에 대한 민감도(Sensitivity)와 특이도(Specificity)가 높다**. 이런 강점을 이용해 동사는 올해 대장암 조기진단 키트를 출시한 상태이며, 내년에는 방광암, 폐암에 대한 조기진단 키트를 출시할 예정이다. 이제 동사의 가능성에 대해 짐작해보기 위해, 보다 구체적으로 동사의 기술력에 대해 알아보겠다.

※참고 : 민감도 & 특이도란?

민감도(Sensitivity) : 실제 환자 중 검사 결과환자로 판명된 비율

특이도(Specificity) : 실제 비환자 중 검사 결과 비환자로 판명된 비율

1.2.2.1 DNA 메틸화?

DNA는 인산, 디옥시리보스, 염기로 구성되어 있으며 염기의 종류에 따라 A, G, T, C로 구분할 수 있다. 이런 DNA가 모여 염기서열을(ex. ...AGTTCTGA...) 이루며, 이런 서열은 유전 정보를 담고 있다. 이때 유전정보의 총합을 게놈(genome)이라고 부른다. 세포 내에서 DNA는 RNA로 전사된 후 단백질로 번역되는데, 쉽게 말해 염기서열이 단백질을 만들기 위한 일종의 설계도 역할을 하는 것이다. 우리가 흔히 유전자라고 부르는 것은, 염기서열이 모여 특정 기능을 수행하는 단위이다.

DNA 메틸화는 DNA의 변형 상태

DNA로부터 만들어지는 단백질은 저마다의 기능을 하게 되는데, DNA에 변화가 생기면 만들어지는 단백질이 변하거나 아예 안 만들어질 수도 있다. 이런 DNA 변화에는 염기서열이 달라지는 돌연변이와, DNA에 물리, 화학적인 변화가 일어나는 것이 있다. 그리고 후자인 **DNA 변화에 DNA 메틸화가 포함된다**.

1.2.2.2 DNA 메틸화 바이오마커?

DNA 메틸화는 DNA에 메틸기가 결합되는 현상으로, 특정 부위에 메틸화가 일어나면 염기서열이 달라지지 않더라도 유전자가 본래의 기능을 하지 못 하게 될 수 있다. 이런 메틸화가 암 억제 유전자에 발생하게 되면 암 억제 단백질이 제대로 만들어지지 않고, 따라서 정상 세포가 암 세포로 변화하게 된다. 동사는 이런 현상을 이용해, **특정 암 세포에서 특이적으로 메틸화되는 유전자를 찾아 이를 바이오마커로 이용**한다. **바이오마커란 질병의 발생 등 신체의 변화를 감지할 수 있는 지표**를 통칭하는데, DNA, RNA 뿐만 아니라 대사물질 및 단백질 등이 모두 해당될 수 있다. 예를 들어 동사는 대장암 진단에 있어 SDC-2 유전자 특정 부위의 DNA가 메틸화되어 있는 걸 확인하는데, 이때 메틸화된 SDC-2 유전자를 바이오마커로 이용한 것이다.

특정 패턴으로 메틸화되는 유전자를 바이오마커로 이용할 수 있다

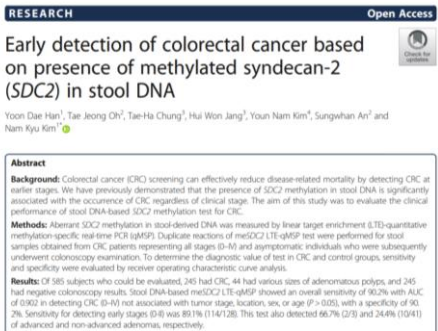
어떤 종류의 바이오마커든, 그것이 특정 현상에 대한 효과적 바이오마커로 사용되기 위해서는 특정 현상과 밀접한 관련이 있어야 한다. 즉, **특정 암에 대한 바이오마커는 특정 암에서만 뚜렷하게 많이 발견되어야 한다.** 하지만 암 세포도 원래는 우리 몸을 구성 하던 정상세포였기 때문에, 많은 점에서 유사함을 유지한다. 그래서 특정 암 세포에서만 나타나는 특징을 찾아내는 것이 쉽지 않은데, 동사는 해냈다.

1.2.2.3 독자적 바이오마커와 측정 기술을 통한 조기진단!

동사는 대장암에 대해 SDC-2 유전자의 메틸화를, 방광암에 대해 PENK 유전자의 메틸화를, 그리고 폐암에 대해 PCDHGA12 유전자의 메틸화를 바이오마커로 이용한다. 각 바이오마커는 **동사가 신규로 발굴한 것으로서, 특허를 보유하고 있다.** 먼저 SDC-2 유전자는 세포 증식과 관련된 단백질을 만드는데, SDC-2 유전자의 메틸화는 대장암세포에서 특이적으로 발견되며 SDC-2 유전자 특정 부위에 대한 메틸화 비율이 병기에 관계 없이 약 95%로서 대장암 진단에 이용될 수 있는 수준이다. 이때 대장암세포가 죽으면서 대장 내부로 DNA를 방출하는데, 분변에서 이 DNA를 채취한 후 SDC-2 유전자의 메틸화를 검사 하면 대장암 발병 여부를 진단할 수 있다. 마찬가지로 PENK 유전자나 PCDHGA12 유전자 또한 그 기능은 다르지만 각각 방광암과 폐암세포에서 메틸화가 발견되어 암 진단에 사용될 수 있다. 특정 방식으로 메틸화된 DNA는 암세포의 존재에 대한 보다 직접적인 증거가 되기에, **기존에 사용되던 조기진단 방식보다 더 높은 수준의 정확도를** 지닐 수 있다. 또한DNA 메틸화 바이오마커는 생체 밖에서 비교적 안정적이며, 증폭을 통해 극미량이더라도 효과적으로 검출할 수 있다. 뿐만 아니라 단일 유전자만으로 암 진단이 가능하며, 특정 암에 대한 특이성이 높고 다른 마커와 달리 조기암에서도 발견하기 때문에 조기진단이 가능하다.

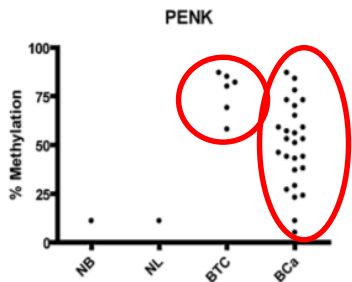
동사는 신규로 발굴한 바이오마커를 이용

그림 1-4. 분변의 SDC-2를 이용한 대장암 진단



출처: Yoon Dae Han, et al(2019), SMIC 1팀

그림 1-5. PENK는 방광암세포(BCa)와 방광종양세포(BTC)에서 메틸화 정도가 높음



출처 : Woonbok Chung, et al(2011), SMIC 1팀

그림 1-6. PCDHGA12 유전자를 이용한 동사의 폐암 진단 방식 특허

(54) LUNG CANCER DETECTING METHOD USING LUNG CANCER SPECIFIC METHYLATION MARKER GENES

(57) The present invention relates to a method for detecting lung cancer using a lung cancer-specific biomarker, and more particularly to a biomarker for lung cancer diagnosis, which can detect methylation of PCDHGA12 gene whose 5'UTR or exon 1 region is specifically methylated in lung cancer cells, and to a method

of detecting lung cancer and the stage of its progression using the biomarker. The diagnostic kit according to the present invention makes it possible to diagnose lung cancer at an early stage in an accurate and rapid manner compared to conventional methods and can be used for prognosis and monitoring of lung cancer and the stage of its progression.

출처: European patent office, SMIC 1팀

뛰어난 바이오마커와 측정기술을 통해 진 단키트의 효과 확보

이때 DNA를 채취한다고는 하지만 워낙 미량이기때문에, 이를 제대로 측정하기 위해서 DNA 증폭 기술이 필요하다. 너무 미량인 DNA는 기술의 한계로 감지할 수가 없기에, 타겟 DNA의 양을 늘린 뒤 DNA에 대한 메틸화를 검사해야 하는 것이다. 동사는 이를 위해 **LTE-qMSP라는 기술을 개발했다**. 이는 동사의 바이오마커인, 메틸화된 DNA 부위를 선택적으로 증폭하여 바이오마커를 측정할 수 있게 해준다.

각 바이오마커를 이용한 진단 방식은 **이미 임상 실험으로 그 효과가 증명되었다**. 대장암 진단키트인 EarlyTect Colon Cancer의 경우 민감도 90.2%, 특이도 90.2%, EarlyTect Bladder Cancer의 경우 민감도 89%, 특이도 87.5%(탐색임상), EarlyTect Lung Cancer는 민감도 92.5%와 특이도 90.0%(탐색임상)를 보이면서 기존에 이용되던 조기진단 방법보다 더 나은 임상결과를 확보했다.

1.2.2.4 신규 바이오마커 및 진단제품도 기대된다

DNA 메틸화 바이오마커를 잘 찾아내기만 하면 암 진단에 획기적인 변화를 줄 수 있다. 동사는 **DNA 메틸화 바이오마커를 발굴하기 위한 플랫폼 기술**을 갖춘 상태다. 이는 바이오마커들을 발굴하기 위하여 메틸화 DNA를 포획하는 기술(Methyl-DNA Capture)과, 암세포에서 어떤 유전자 발현 양상이 나타나는지를 분석하여 마커를 찾아내는 기술(*i*-MAGIC)을 접목한 것이다. 이를 통해 앞선 3개의 바이오마커 뿐만 아니라 위암, 자궁경부암, 그리고 간암에 대한 바이오마커도 발굴한 상태이며, 앞으로도 신규 바이오마커의 발굴이 기대된다. 뿐만 아니라 동사의 진단키트와 같은 의료기기의 경우 임상 과정이 약에 비해 비교적 간단하기 때문에, 새로운 제품 출시도 기대해볼만 하다. 이렇게 DNA 메틸화 바이오마커를 국내에서 발굴하고 암 조기진단 제품을 개발한 기업은 동사뿐이며, 국제적으로도 1~2개 정도의 경쟁기업이 있을 뿐이다.

1.2.3 동사의 제품

동사는 오랜 기간의 개발과 임상을 통해 대장암 조기 진단 제품을 출시하였다, 방광암, 폐암 조기 진단 제품은 확증임상 중으로 출시가 가시권 안에 들어온 상태이다. 이외에도

새로운 바이오마커 발굴 및 새로운 진단 키트 출시 가능

위암, 자궁경부암, 간암 등의 항목에 대해 개발을 진행하고 있다. 이 세 항목에 대해서는 예비 연구가 완료되어 이미 바이오 마커가 발굴 완료된 상태로, 검출 기법 최적화 등의 작업만이 남아있는 상태이다. 이들 제품은 출시가 가시화 되지 않았기 때문에 보고서에서는 중요한 투자포인트로 다루지 않았다. 그럼에도 이들 사례는 동사의 연구/개발 능력과 이로 인한 추가적인 모멘텀 확보 가능성을 보여주는 훌륭한 사례로 판단할 수 있을 것이다..

또한 동사는 대장암 조기 진단 키트 등의 제품을 통해 확보할 판로를 통해 후속 제품들에 필요한 마케팅 비용이 절약할 수 있을 것을 전망한다. 위암 간암 자궁경부암 등 동사가 개발하거나 개발 중에 있는 바이오 마커들은 모두 6대 암에 속하기에 충분한 시장성을 담보하고 있다.

1.2.4 지노믹트리의 연혁과 인력

동사가 위와 같은 경쟁력을 갖게 된 가장 큰 이유는 오랜 시간동안 좋은 인력들이 기술 개발을 위하여 노력해 왔기 때문이다. 동사는 2000년에 설립하여 현재까지 20년동안 암 조기 진단을 위해 노력해왔던 기업이다. 2007년까지는 바이오마커를 발견할 수 있는 시스템을 구축하고, 대장암, 방광암, 그리고 폐암에 대한 바이오마커를 발굴하였다. 그 후 2014년까지는 염기서열 특이 증폭 기술과 선택적 DNA 증폭기술 등 바이오마커를 확인하기 전에 필요한 연구를 완료하였다. 그리고 그 이후에는 ISO, CE 등 인증을 받고 임상 시험을 하며 올 5월부터 동사의 기술이 집약된 대장암 조기 진단 키트를 발매하였다.

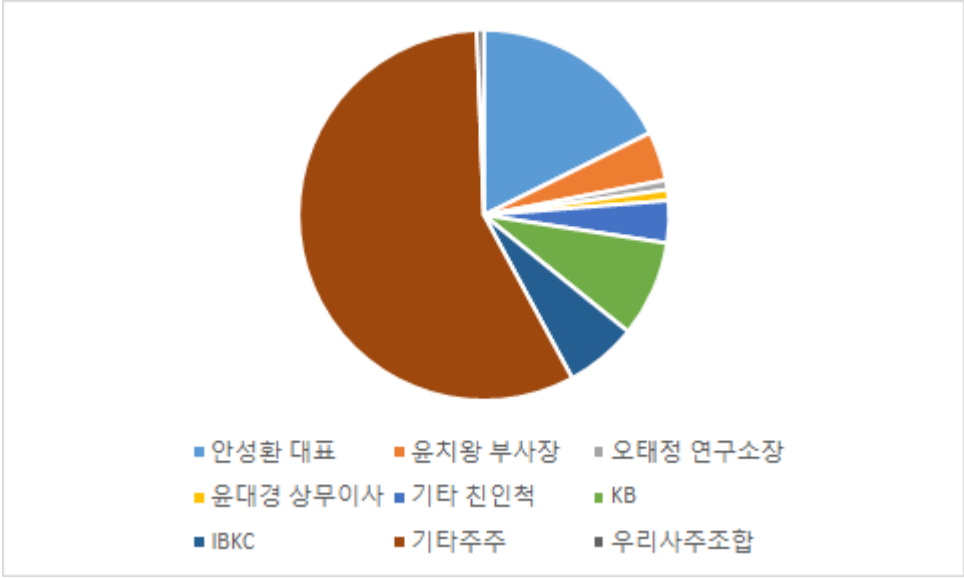
1.2.5 지배 구조 및 재무적 사항

동사는 창업 초기부터 대표이사과 함께 한 핵심인력들이 지분을 소유하고 있는 이상적인 지배 구조를 보이고 있다. 안성환 대표이사 17.68%, 윤치왕 부사장 4.28%, 오태정 연구소장 0.84%, 윤대경 상무이사 0.94% 등 주요 연구인력이 동사의 지분을 소유하고 있는 형태이다.

보호예수 기간은 상장 후 한 달이었기 때문에 이미 종료되었고, 산은 케피탈이 이미 차익을 실현하였지만, 공모 가격인 27,000원을 넘긴 34,450에 거래되고 있다. 현재 KB-솔리더스에서는 8.41%, IBKC에서는 6.3%, KB12-1벤처조합에서는 4.41%, 케이비인베스트먼트에서는 1.89%, 데일리임파워링바이오헬스케어펀드 1호에서는 1.19%의 지분을 가지고 있다.

매출액 비율과
원가절감으로 인한
영업이익률 개선

표 1-1. 동사의 지배구조



출처: 동사 사업보고서, SMIC 1팀

동사의 부채비율은 2% 대로, 안정적인 재무 구조를 가지고 있다. 최근 코스닥으로 이전 상장을 하며 1,000 억원 가량의 유상 증자를 하였다. 유입된 1000억 원 가량의 자본금 중 해외 임상비에 390억 원, 시설 증축 및 설비운영 자금에 290억 원, 연구개발비에 79 억 원, 운영자금에 273억 원을 사용할 계획을 가지고 있다. 이중 해외 임상비의 80%는 미국 향 대장암 조기진단 키트의 임상비에 쓰일 계획이다. 또한 시설 증축 및 설비운영 자금은 대부분 CAPA 증설에 쓰일 계획이다. 이외 운영자금은 출시되는 제품의 마케팅 비용으로 쓰일 계획이다.

2. 투자 포인트 1: 대장암, 미래를 보다!

2.1 대장암 진단의 현황

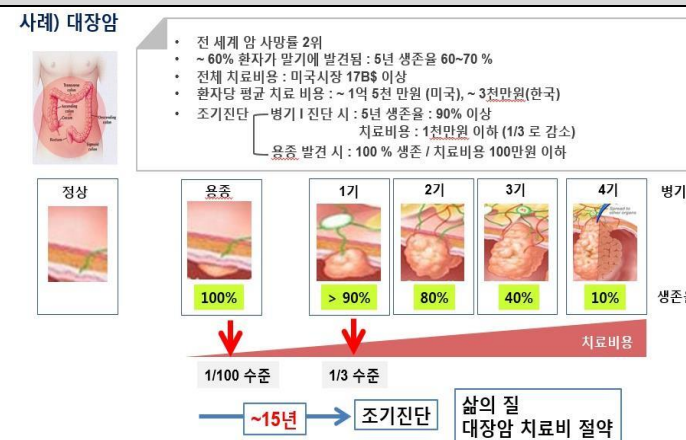
2.1.1 대장암 조기 진단의 필요성

조기발견이 중요한 대장암

대장암이란 결장과 직장에 생기는 악성 종양을 의미한다. 주로 대장 점막에서 선종(adenoma)단계를 거쳐 선암(adenocarcinoma)으로 발전하며, 암이 대장벽을 침윤한 깊이, 주변 림프절의 전이여부, 그리고 원격 전이여부를 기준으로 병기를 1~4기로 구분한다. 우리나라의 경우 대장암 발병률은 인구 10만 명 당 44.5명으로, 2018년 기준 세계에서 2위, 각종 암 중에는 위암에 이어 2위의 발생률을 갖는다. **높은 발생률을 갖지만, 다행히 초기 암에 대한 생존 가능성과 완치 가능성이 높다.** 미국 국립보건원 자료에 따르면 대장암 4기 환자의 생존율은 11%에 불과하지만, 1기 진단을 받은 환자는 5년 생존율이 92%이다. 뿐만 아니라 비용도 상당히 감소하기에, **조기 발견이 매우 중요하다.**

그러나 대장암은 혈변이나 원인 모를 복통, 설사 등이 증상이라 다른 질환과 혼동하기 쉬우며, 특히 초기에는 증상이 거의 없다. 게다가 증상이 나타나고 나면 이미 3기 이상으로 진행된 경우가 많다. 따라서 증상이 없더라도 **주기적인 검사가 요구되어** 현재 국민 건강보험공단에서 실시하는 대장암 검진은 만 50세 이상 남녀를 대상으로 매년 분변잠혈검사(Fecal Occult Blood Test, FOBT)를 받고, 이상소견 시 대장내시경 검사를 받도록 하고 있다. 분변잠혈검사는 환자의 대변에서 잠재 혈액을 확인하여 대장암 가능성이 있는지 선별하는 과정이다. 분변에서 잠재 혈액이 발견되면 소화관에서 무언가 잘못되었다는 징후이다.

그림 2-1. 대장암 조기진단의 필요성



출처: 사업보고서, SMIC 1팀

그림 2-2. 대장암 병기 구분

병기 구분	
0기	종양이 점막층에 국한되는 경우
1기	암세포가 점막층에 국한되는 경우
2기	암세포가 장벽 내에 머물거나 장벽 외로 나갔으나 림프절 전이가 없는 경우
3기	암세포가 장벽 내에 머물거나 장벽 외로 나갔으며 림프절 전이가 있는 경우
4기	간, 폐, 뼈 등의 원격 전이가 있는 경우

출처 : 세브란스 연세 암 병원, SMIC 1팀

2.1.2 분변잠혈검사 & 분변면역화학검사의 낮은 민감도와 특이도

분변잠혈검사는 정확도가 너무 떨어진다

그러나 현재 국내 대장암 조기진단 방법은 정확도와 불편함에 문제가 있다. 대장암 검진 시 분변잠혈검사를 시행한 후 잠혈이 검출된 환자를 대상으로 대장내시경을 진행한다. 이때 그러나 잠혈이 검출되었더라도 실제로는 암이 아니라 궤양, 치핵, 게실증(결장 벽의 작은 주머니), 장벽의 이상 혈관 등 다른 질환일 수 있다. 또한 아스피린, 비스테로이드성 항염증제(NSAID), 심지어 붉은 고기, 특정 과일과 야채를 생으로 섭취해도 양성으로 나올 수 있다. 면역학적인 방법을 사용하는 최신 분변면역화학검사(FIT : Fecal Immunochemical Test)는 그러한 오류 가능성이 낮지만 그럼에도 암을 결정하는 민감도가 낮은 편이다. 결국 분변잠혈검사는 그 신뢰도가 매우 낮은 것이다.

그림 2-3. 분변잠혈검사와 분변면역화학검사의 민감도 및 특이도

	G-FOBT	FIT
Sensitivity	50%	75%
Specificity	78%	90%

출처: Salah H. Elsafi, et al(2015), SMIC 1팀

2.1.3 불편한 대장내시경

대장내시경은 불편한 점이 많다.

신뢰도가 낮더라도, 일단 잠혈이 검출된 환자는 대장내시경 대상자가 된다. 대장내시경의 경우 병기에 관계 없이 대장암을 잘 발견할 수 있을 뿐만 아니라 용종도 발견하기 용이하여, 조기진단에 가장 효과적인 수단이다. 그러나 대장내시경에 수반되는 여러 불편함이 매우 크다.

먼저 대장내시경을 위해서는 검사 3일 전부터 특정 음식을 먹지 않아야 하며, 검사 전날 오후부터는 공복을 유지해야 한다. 또한 장을 깨끗이 비우기 위해 장 세척액을 마시게 되며, 이때 전날 저녁부터 여러 회 섭취를 반복하면서 동시에 다량의 물을 섭취해야 한다. 즉, 전날 저녁부터 화장실을 들락날락하면서 대변이 노란 소변처럼 나올 때까지 속을 비워야 한다. 이후 검사 당일 대장내시경은 30분 정도 소요되며 일반 대장내시경과 수면 대장내시경으로 나뉜다. 일반 대장내시경의 경우 내시경 삽입 자체의 불편함과 대장에 불어넣는 공기로 인한 불편, 복부 통증 등이 존재한다. 수면 대장내시경의 경우 일반 대장내시경보다는 불편함이 덜 하지만, 준비 과정이 번거롭고 것은 변함이 없는데다 검사 이후 수면약으로부터 깨어나기 위해 안정을 취해야 하며 검사 당일 운전을 자제해야 한다.

그림 2-4, 2-5. 대장내시경 전 지켜야 할 사항



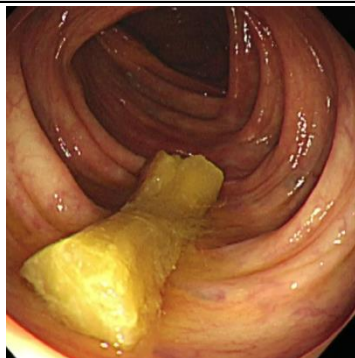
출처: 서울중앙의료원, SMIC 1팀

2.1.4 완벽한 방법은 없다

대장내시경의 부작용 및 한계

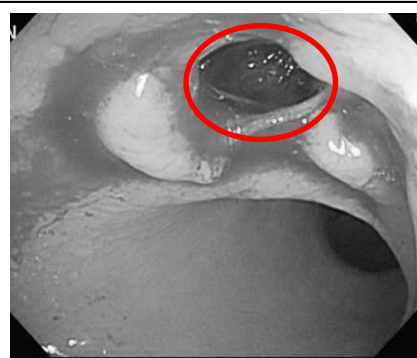
드물기는 하지만 대장내시경 자체에 중증 출혈, 천공, 합병증 등의 부작용도 존재한다. 실제로 올해 초 대장내시경 검사 후 천공으로 환자를 숨지게 한 의사가 법정 구속되기도 했다. 또, 이론적으로 진단에 가장 확실한 방법이라곤 하나 장 세척이 제대로 되지 않을 경우 장에 이물질이 남기도 하며, 대장의 구조, 그리고 육안으로 관찰하는 방법 자체의 한계로 종양이나 암을 발견하지 못 할 수도 있다. 고려대안암병원에서 대장내시경 받은 인원을 대상으로 조사했을 때 장 세척액을 잘 마셨는데도 52%는 장 청소가 말끔히 되지 않아 대장 내시경 진행에 차질이 있었다. 장 청소가 잘 되었더라도, 한 연구 결과에 따르면 대장내시경을 하더라도 용종의 간과율이 14.1%, 대장암의 경우 6%였다.

그림 2-6. 불완전한 장 세척으로 남아있는 찌꺼기



출처: KBS뉴스, SMIC 1팀

그림 2-7. 진단내시경 중 발생한 천공



출처 : Endotoday, 이준행, SMIC 1팀

2.1.5 국내: 낮은 대장암 검진 수검률

우리나라는 대장암 발병률이 높고 사망률도 점점 높아지고 있음에도 위와 같은 아쉬움으로 인해 **분변잠혈검사와 대장내시경 수검률은 이에 못 미치는 실정**이다. 2017년 대한 소화기내시경학회의 설문조사에 따르면, 건강검진을 받아본 적 있는 40대, 50대 중 20.1%가 소화기 내시경 검사를 받아본 적 없었고, 이때 그 이유로는 '고통스러울까봐'와 '바빠서'가 약 54%를 차지했다. 또 2018년 국립암센터에서 수행한 암검진 수검행태 조사에 따르면, 검진 대상 중 검진을 받은 수검율은 분변잠혈검사의 경우 20%, 대장내시경도 45.4%에 불과했다. 더군다나 분변잠혈검사에서 양성으로 나왔을 때도 대장내시경 수검률은 40% 수준이었다. 5대 암(위암, 간암, 대장암, 유방암, 자궁경부암)의 평균 수검률이 63.3%였고, 특히 위암의 경우 수검률이 72.8%에 이르는 것과 대조적이다. 물론 대장내시경 수검률이 지난 10년 간 두 배 가까이 올랐으나, 수검률을 올리기 위해 저용량 장 정결제 사용을 허용하고 대장내시경 비용을 무료로 하는 등 갖은 노력을 기울인 것을 감안하면 여전히 45.4%라는 수검률은 만족스럽지 않다. 이에 더해 분변잠혈검사의 수검률은 오히려 감소하는 것을 보면 분변잠혈검사에 대한 신뢰가 매우 낮다는 것을 알 수 있다.

그림 2-8. 대장암 권고안 이행 수검률

	권고안 이행 수검률(%)				
	2015	2016	2017	2018	2019
분변잠혈검사	29.1	30.6	25.9	33.5	20
대장이중조영검사	4.7	4.2	6.9	8.2	7.9
대장내시경검사	37.3	38.5	40	40.6	45.4
전체	60.1	59.5	54.6	56.8	58.4

출처: 국립암센터, SMIC 1팀

낮은 대장암 수검율을 극복할 방법이 필요하다

결국 분변잠혈검사에서 대장내시경으로 이어지는 현재의 조기진단 시스템은 낮은 신뢰도와 지나친 번거로움 등으로 인해 외면 받고 있는 실정이다. 따라서, 현재의 시스템을 보완할 수 있을 정도로 조기진단 효과가 좋으면서도 불편함을 획기적으로 낮출 수 있는 방법이 필요하다.

2.2 국내 시장

2.2.1 도와줘요 EarlyTect Colon Cancer!

간편하고
EarlyTect
Cancer

확실한
Colon

동사의 EarlyTect Colon Cancer는 대장암 조기진단제품으로, 분변잠혈검사와 유사하게 **분변을 이용해 암을 진단**한다. 이때 분변잠혈검사와 달리 **SDC-2 유전자의 메틸화를 단일 바이오마커**로 이용하며, 이는 동사가 독자적으로 개발하여 특허화한 것이다. SDC-2 유전자는 정상 기능 시 세포 분열을 억제하는데, 이 유전자의 프로모터 부위에 메틸화가 일어나므로써 세포 분열이 억제되지 않는 암세포가 된다고 알려져 있다. 즉, **SDC-2 유전자에 메틸화가 되어 있는 것을 확인하여 대장암세포의 존재를 확인할 수 있는 것**이다. 이

방법은 민감도 90.2%, 특이도 90.2%를 보이고 있으며 병기, 위치, 나이 및 성별에 따른 민감도의 유의한 차이가 없다. 전체 분변의 1~2g만 있으면 되고, 검사 시간도 8시간으로 짧은 편이다. 게다가 대장내시경과 달리 **음식제한이나 장세척이 필요 없으며, 대장내시경 부작용에 대한 걱정을 덜 수 있다.**

EarlyTect Colon Cancer는 대장내시경과 함께 이용되면서 좋은 효과를 낼 것으로 기대된다. 예를 들어, 의료계에서 매년 대장내시경 받는 건 부작용이 위험이 커 대장내시경 검사 주기를 5년으로 해야 불필요한 검사를 줄일 수 있다는 주장이 있다. 그런데 대장내시경을 5년마다 하면 interval cancer과 같이 대장내시경을 받는 5년 주기 내에 빠르게 발달하는 암이 문제가 될 수 있다. 이때 매년 하던 대장내시경 대신 EarlyTect Colon Cancer를 사용함으로써 이 문제를 커버할 수 있다. 뿐만 아니라, 각종 질환의 문제나 바쁜 사정, 혹은 단순히 대장내시경이 두려워서 대장내시경을 받지 못 하는 경우에도 이용될 수 있다.

그림 2-9. EarlyTect Colon Cancer의 뛰어난 민감도 & 특이도

	G-FOBT	FIT	EarlyTect
Sensitivity	50%	75%	90.2%
Specificity	78%	90%	90.2%

출처: Salah H. Elsafi, *et al*(2015), 사업보고서, SMIC 1팀

쉽게 말해, EarlyTect Colon Cancer는 간편하지만 뛰어난 성능을 갖고 있다. 이렇게 대장암 검진에 효과적일 뿐만 아니라 분변잠혈검사에 대한 낮은 신뢰도와 대장내시경의 불편함을 모두 해결한다는 점은, **환자 입장에서 현 암 검진 시스템의 대안으로서** 고려하게 만든다.

환자의 의사의 니즈를 모두 충족시킬 수 있다

뿐만 아니라 **의사의 입장에서**도 환자가 대장내시경을 받게끔 유도할 수 있기 때문에 **EarlyTect Colon Cancer**을 권할 유인이 있다. 앞서 언급했듯 현재의 분변잠혈검사는 신뢰도가 낮아 이상이 발견되더라도 환자가 대장내시경을 굳이 받을 유인이 없다. 그러나 EarlyTect Colon Cancer과 같이 높은 정확도를 가지는 검사 방법에서 이상이 보이는 것은 신뢰도가 높기 때문에, 기존에 대장내시경을 받지 않던 사람에게 대장내시경을 받게끔 할 수 있다는 것이다. 이에 더해, 대장내시경의 경우 낮은 수가로 최근까지도 수가를 올려달라는 주장이 많은데, EarlyTect Colon Cancer는 비급여 대상으로서 의사들의 추가적인 수입원으로 이용될 수 있다. 실제로 동사 사업보고서에 따르면 동사는 EarlyTect Colon Cancer을 10만원 정도에 판매하고 있지만, 일선 병원에서는 18~20만원 정도에 판매되고 있다.

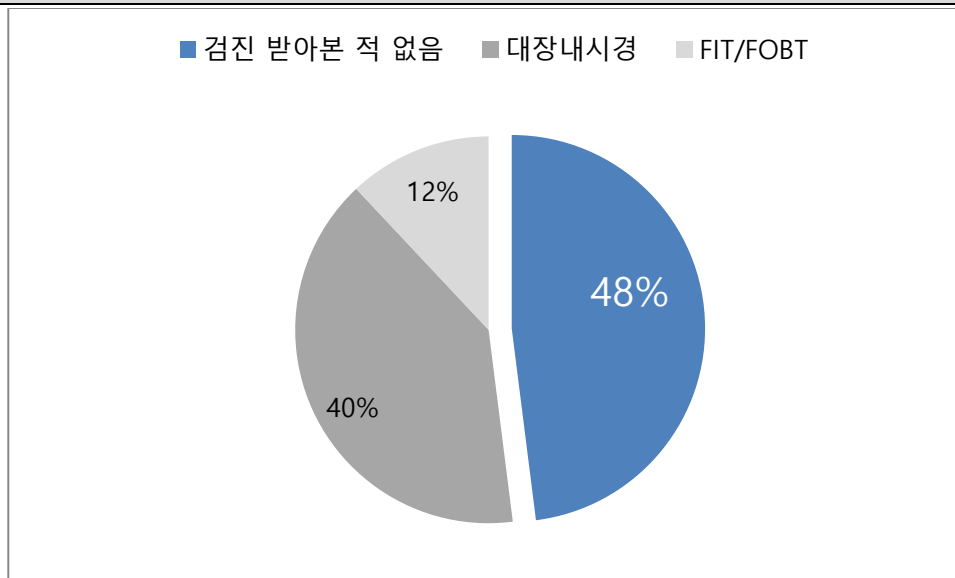
실제 사례로는 이그젝트사이언스 사의 콜로가드가 있다. 이그젝트사이언스 사는 동사보다 앞서 미국에서 대장암 조기진단키트인 콜로가드를 판매하고 있다. 이 콜로가드는 미

국에서 가파른 성장세를 보이고 있고, 국가 차원의 건강보험 프로그램을 제공하는 메디케어메디케이드 서비스센터에서는 대장암 증상이 없는 50~85세에게 3년에 한 번씩 콜로가드를 이용할 것을 권고하기도 했다.

대장내시경이 커버하지 못 하는 부분을 공략할 수 있다

물론 EarlyTect Colon Cancer가 **대장내시경을 완전히 대체할 수 있는 것은 아니다**. 대장내시경과 비교했을 때, 가격이나 효과 면에서 부족한 것이 사실이다. 따라서 기존에 대장내시경을 기꺼이 받던 사람들이 적극적으로 EarlyTect Colon Cancer를 사용할 것으로 예상하긴 힘들다. 하지만 **대장내시경을 받지 않던 사람들에게 매력적인 선택지가 될 수 있으며, 기존에 대장내시경을 받았지만 이에 따른 불편함을 줄이고 싶은 사람들도 이용할 것으로 보인다**. 실제로 콜로가드 사용자의 history를 조사했을 때, 대장내시경 검사도 아예 받아본 적 없던 사람들이 48%를 차지했다.

그림 2-10. 이그젝트 사이언스 사 콜로가드의 사용자 history



출처: ExactScience Annual Report(2018), SMIC 1팀

2.2.2 국내 매출 추정

대장내시경이 현재로서 가장 확실하고 저렴한 방법이라는 점을 감안해, EarlyTect Colon Cancer의 매출은 기존에 대장내시경을 받지 않던 사람들로부터 발생한다고 가정했다. 이를 위해 대장암검사 대상자 수를 국내 45~80세 인구 수로 설정하고, 여기서 대장내시경 미참여율을 곱해 EarlyTect Colon Cancer의 검사 대상자 수를 계산했다. 그리고 콜로가드와 같이 3년에 1회 검사하는 방식이 채택될 것으로 가정하여 앞에서 구한 검사 대상자 수에 1/3을 곱하고, 이 대상자 수에 검사비용 10만원을 곱해 국내 시장 규모를 산출했다. 마지막으로 penetration의 경우 2019년부터 2023년까지 콜로가드의 2016년부터 2020년까지의 penetration 및 예상치를 이용했는데, 콜로가드가 2015년에 출시되긴 했으나 우리나라는 대장암 건강검진에 대한 인식이 국가건강검진 프로그램으로 인해 형성되어 있

어, 적어도 대장내시경에 미참여한 인원에 대해서는 콜로가드보다 빠른 속도로 침투할 것으로 보았기 때문이다.

또, 앞서 언급했듯 이미 대장내시경을 이용하고 있는 사람들이 EarlyTect Colon Cancer를 적극적으로 이용할 유인은 떨어지지만 용종이 발견될 경우 3년 내에 다시 대장내시경 검사 받을 것을 권고하고 있고 이때 대장내시경 대신 EarlyTect Colon Cancer를 대안으로 이용할 수 있을 것으로 판단했다. 따라서 50대 이상 기준 대장내시경 시 약 30% 정도이고, 대변잠혈검사에서 양성인 나와도 대장내시경을 받지 않는 사람의 비율이 34%라는 점을 고려해 2023년에는 대장내시경 참여 인원 중 10%가 EarlyTect Colon Cancer를 이용한다고 가정했다.

	2019	2020	2021	2022	2023
대장암검사대상자수	22,894,078	23,315,327	23,696,260	24,051,387	20,098,405
대장내시경 미참여율	54.60%	54.60%	54.60%	54.60%	54.60%
1년 1회 검사 시 대상자 수(명)	12,500,167	12,730,169	12,938,158	13,132,057	10,973,729
3년 1회 검사(명)(1년 1회의 1/3)	4,166,722	4,243,390	4,312,719	4,377,352	3,657,910
검사비용(단위 : 백만원)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
국내시장규모(단위 : 백만원)	416,672.20	424,339.00	431,271.90	437,735.20	365,791.00
지노믹트리 Penetration	1.41%	2.94%	4.10%	9.23%	14.36%
매출예상(단위 : 백만원)	5,875.08	12,475.57	17,682.15	40,402.96	52,527.59
대장내시경 참여자 수	10,393,911	10,585,158	10,758,102	10,919,330	9,124,676
재검 대상자 중 진단키트 이용자 수(명)	207,878	317,555	537,905	764,353	912,468
3년 1회 검사 대상자 수(명)	69,293	105,852	179,302	254,784	304,156
매출예상(단위 : 백만원)	6,929.27	10,585.16	17,930.17	25,478.44	30,415.59
전체 매출 합(단위 : 백만원)	12,804.35	23,060.72	35,612.32	65,881.40	82,943.17

레퍼런스 : OO병원 소화기내과 전문의 OOO

대장내시경은 대장암 진단에 있어서 민감도 및 특이도가 높고 진단 및 치료를 동시에 할 수 있으며 현재 건강보험 적용이 되고 있어 비용효과적인 측면에서도 뛰어나다. 따라서 준수한 임상 결과를 보이긴 했으나, 현재 비급여 항목으로 18~20만원 정도의 가격까지 고려하면 지노믹트리 대장암진단키트가 대장내시경을 완전 대체할 수준은 아니라고 본다.

다만 선별검사로써 대장암진단 키트의 민감도 및 특이도는 기존의 분변잠혈검사에 비해 유의하게 높아서 비용 효과적인 측면을 배제한다면 훌륭한 옵션이 될 수 있다. 이에 부득이하게 대장내시경을 시행하기 어려운 전신질환자 등에 적용해 볼 수 있을 것이다. 예를 들어 분변잠혈검사 양성인 경우 대장내시경 검사가 권고 되지만 전신 상태가 검사를 받기 어려운 경우 현재는 대장 이중조영검사를 시행할수 있는데 이 검사 또한 불편하고 방사선에 노출되는 등의 위험이 있으며 민감도, 특이도가 높지 않아 실제 임상에서는 많

이 사용하지 않고 있다. 또한 현재 한국 소화기학회에서는 대장내시경 검사에서 이상이 없는 경우 다음 추적검사는 5년후를 권고 하고 있다. 하지만 실제 회사 검진 등을 받는 경우 매년 불필요한 대장내시경을 시행하는 경우도 많은데 이 경우에도 좋은 대안이 될 수 있을 것이다. 뿐만 아니라 무엇보다도 대장내시경을 두려워하거나, 바빠서 못 받는 경우가 꽤 있는데, 이 경우에도 대장내시경의 차선택으로 고민해볼 수 있다.

2.3 미국 시장

2.3.1 미국의 대장암 발병 및 검진 현황과 동향

2.3.1.1 미국에서의 대장암

미국에서
3위, 대장암

발병률 대장암은 미국에서 남녀를 통틀어 세 번째로 발생률이 높은 암이다. 미국 전체 인구 10만명당 대장암의 연간 평균 발생률은 39.4명이며 사망률은 14.2퍼센트인 것으로 나타난다. 전미 암 협회는 2019년 미국의 신규 대장암 발생 건수는 101,420 건, 신규 사망 건수는 51,020 건으로 추정하고 있다. 미국 남녀의 일생 동안의 대장암 발병률은 각각 남자 4.49%, 여자 4.15%로, 남자가 조금 더 높은 것으로 나타난다.

전미 암 협회는 평균 대장암 위험군의 사람들이 45살부터 규칙적인 검진을 할 것을 권고하고 있으며, 강한 가족력이 있거나 대장암 발생 및 특정 용종 보유 전력을 가지고 있는 사람들은 45살 전에 검사를 시작하여 더 자주 검사를 받을 것을 권장하고 있다.

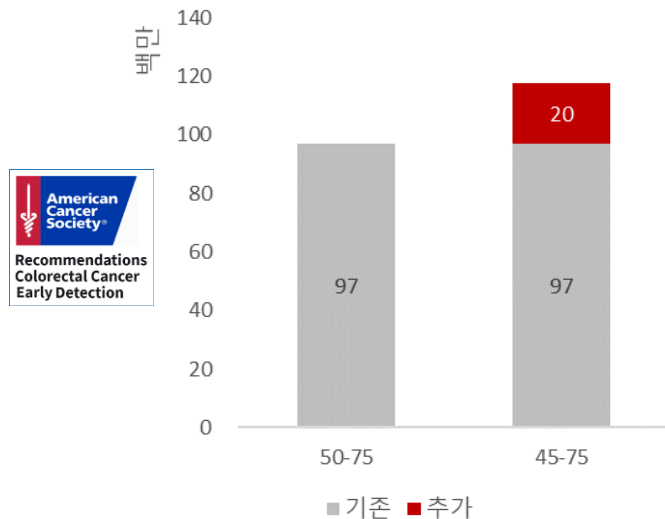
2.3.1.2 미국 대장암 검진 시장의 동향

검진 기준 연령 하락
& 검진받는 비율 증가

미국의 대장암 검진 시장에도 두 가지 중요한 동향이 있다. 하나는 **검진 기준 연령이 낮아지고 있다**는 것이다. 2018년 5월, 전미암협회 (American Cancer Society)는 일반 위험군 대상 대장암 검진 기준 연령을 기존의 50세에서 45세로 하향했다. 이전보다 낮은 나이대의 성인들 사이에서 대장암 발병률이 높아지고 있다는 이유였다. 법적 구속력을 가지는 기준인 미국질병예방특별위원회 권고는 아직 변화가 없으나, 45-49세 그룹에서 높은 대장암 발병률이 지속된다면 이와 같은 권고 기준이 표준화될 것으로 예상한다. 실제로 이 그렉트 사이언스의 주가는 이 소식에 20% 가량 상승했는데, 잠재적 시장 규모가 상승했다는 판단이 작용했다고 생각된다.

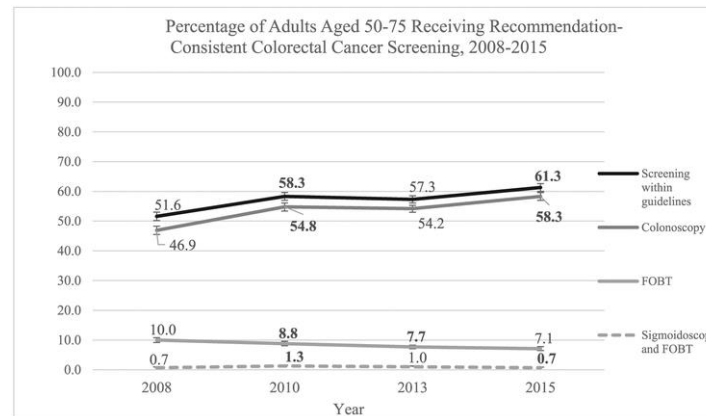
다른 하나는 **검진 대상자 중 검진을 받는 비율이 증가하고 있다**는 것이다. 2008년에는 대장암 검진 대상자 (50세 이상)의 51.6%만이 대장암 검진을 받았지만, 이 비율은 꾸준히 상승하여 2015년에는 61.6%까지 상승했다. 이 상승세는 최근 더욱 두드러진다. NCCR (National Colorectal Cancer Roundtable)은 "80 by 2018 (2018년까지 대장암 검진율 80% 달성)" 캠페인을 통해 이 비율을 제고하려고 꾸준히 노력하고 있다.

그림 2-11. 기준 연령 하락→ 대상 인구 확대(단위: 백만 명)



출처: US Census Bureau, SMIC 1팀

그림 2-12. 대장암 검진 비율



출처: de Moor et al. (2015), SMIC 1팀

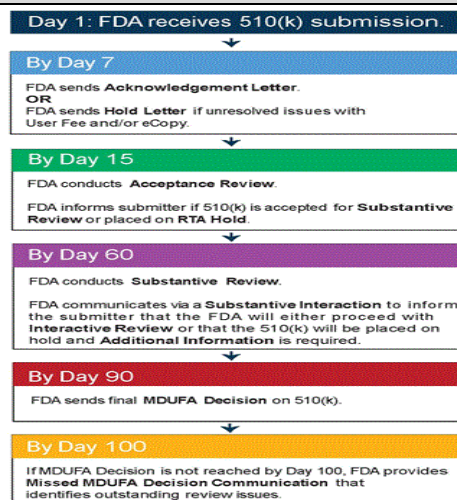
2.3.2 미국 대장암 진단 시장의 특성

2.3.2.1 시장 진출 필요조건: FDA Premarket Notification

동사의 Earlytect 대장암 진단 키트는 FDA 2등급 의료기기에 해당

동사의 대장암 진단 키트는 의료 기기인 만큼, 미국에서 판매되기 전에 FDA에게 시장 진입 전 절차를 거쳐야 한다. FDA는 의료 기기를 위험도에 따라 세 등급으로 나누는데, 동사의 EarlyTect 대장암 진단 키트는 3등급으로 분류되는 경쟁사 이그젝트사이언스의 Cologuard와 달리 2등급 (Class 2)의 요건을 충족한다. 이미 시판되는 Cologuard와 목적상 유사하고, 안전성을 확인할 수 있기 때문이다. 2등급 의료 기기는 FDA에 시판 전 신고 (Premarket Notification 501(k))를 제출해야 한다. 501(k)에는 정해진 처리 기한이 없지만, 평균적으로 5개월 정도가 소요되고 2/3 이상이 6개월 이내에 처리된다. 최근 FDA는 501(k)의 처리 기간을 줄이려는 움직임을 보이고 있다. 그러나 후술하겠지만, 미국 시장에 본격적으로 진출하기 위해서는 FDA 인증 이외의 허들이 존재한다.

그림 2-12. FDA 501(k) 진행 절차



출처: FDA, SMIC 5팀

2.3.2.2 보험 제도의 중요성

2.3.2.2.1 보험사와의 네트워크가 중요한 미국

미국은 우리나라와 달리 국가 건강보험보다 민간 의료보험이 발달한 구조이다. 그렇기 때문에 새로운 의료 기기가 출시되어도 보험에 가입한 소비자 입장에서 선택의 기준은 본인이 가입한 보험사와 해당 기기를 유통하는 기업 또는 해당 기기를 제공하는 병원 등이 제휴를 맺고 있는지 (in-network) 여부이다. 의료기기나 서비스의 가격이 비교적 저렴해도, 소비자들은 더욱 낮은 가격으로 보험사가 제공하는 선택지를 고를 수 있기 때문이다. 이러한 환경 때문에 제약 회사와 의료 기기 기업들은 의사와 보험사를 대상으로 상당한 마케팅 비용을 지불한다.

2.3.2.2.2 sDNA 안 해 준다고? 너 고소!

보험사는 대장암 검
진의 일환으로
sDNA 검사를 제공
해야 함

하지만, 보험사와의 네트워크와 무관하게 보험사가 반드시 보험 가입자에게 추가 비용 없이 제공해야 하는 서비스들도 있다. 그 중, 대장암 검진과 같은 '필수적인 검진'도 포함된다. 어떠한 서비스나 치료가 필수적인지는 Affordable Care Act에 의해 규정되는데, 건강 검진의 경우 미국질병예방특별위원회 (US Preventative Services Task Force, 이하 USPSTF)에서 그 범위를 정한다. 이전에는 50-75세 성인이 보험 적용을 받아야 하는 대장암 검진은 내시경과 분변잠혈 검사로 한정되어 있었지만, 2016년 sDNA (USPSTF에 의하면 FIT-DNA로 분류된다)가 필수적인 대장암 검진의 한 분류로 지정되었다. 즉, 보험 가입자들은 대장암 검진을 받고자 할 때 대장 내시경이 아닌 sDNA 검사를 요구할 수 있고, 보험사들은 반드시 sDNA 검사를 제공해야 한다.

표 2-1. USPSTF가 규정하는 필수 대장암 검진 목록

Population		Recommendation		Grade (What's This?)
Adults aged 50 to 75 years		The USPSTF recommends screening for colorectal cancer starting at age 50 years and continuing until age 75 years. The risks and benefits of different screening methods vary. See the Clinical Considerations section and the Table for details about screening strategies.		A
Screening Method	Frequency ^b	Evidence of Efficacy	Other Considerations	
Stool-Based Tests				
gFOBT	Every year	RCTs with mortality end points: High-sensitivity versions (eg, Hemoccult SENA) have superior test performance characteristics than older tests (eg, Hemoccult II)	Does not require bowel preparation, anesthesia, or transportation to and from the screening examination (test is performed at home)	
FIT ^c	Every year	Test characteristic studies: Improved accuracy compared with gFOBT Can be done with a single specimen	Does not require bowel preparation, anesthesia, or transportation to and from the screening examination (test is performed at home)	
FIT-DNA	Every 1 or 3 y ^d	Test characteristic studies: Specificity is lower than for FIT, resulting in more false-positive results, more diagnostic colonoscopies, and more associated adverse events per screening test Improved sensitivity compared with FIT per single screening test	There is insufficient evidence about appropriate longitudinal follow-up of abnormal findings after a negative diagnostic colonoscopy; may potentially lead to overly intensive surveillance due to provider and patient concerns over the genetic component of the test	

출처: US Preventative Services Task Force, SMIC 5팀

2.3.3 동사의 경쟁사, 이그젝트 사이언스 (EXAS)

2.3.3.1 EXAS 제품의 개발과 상용화

콜로가드 임상 이후
ACS와 USPSTF의 대
장암 검진 가이드라
인에 sDNA 검사가
포함됨

EXAS는 1995년 설립되었을 때부터 DNA 마커를 연구해 온 기업이며, 2014년에 대표 상
품인 콜로가드 (Cologuard)를 출시했다. 콜로가드는 동사의 얼리텍트와 유사하게 PCR 방
식을 이용하여 대장암 조기 진단을 목표로 하는 상품이다. 콜로가드는 2009년 USPSTF
가이드라인에 포함되지 못한 이후 2011년부터 2013년까지 만 명 이상의 일반인을 대상
으로 한 **Deep-C 임상시험**을 진행했다. 이와 같은 대규모 임상 시험의 결과가 인정되어
2014년에는 **FDA-CMS의 동시 인증**을 통과했다. 그 결과로 PMA를 통과하고 NCL
(Medicare의 전국 커버리지)을 부여받았다. 또한 같은 임상 시험 결과를 근거로 **2014년
ACS (전미암협회) 대장암 검진 가이드라인에 sDNA 검사가 포함**되었고, **2016년 USPSTF
대장암 검진 가이드라인에 sDNA 검사가 포함**되었다.

EXAS가 ‘길을 내
준’ 덕분에 동사는
미국 시장에 비교적
수월하게 진출 가능

여기서 주목해야 할 점은, **ACS와 USPSTF가 가이드라인에 포함시킨 것은 ‘콜로가드’라는
특정 제품이 아닌 sDNA 검사라는 하나의 검사 유형**이라는 점이다. 즉, EXAS의 콜로가드
는 오랜 기간 동안 상당한 비용을 들여가면서 제품의 안정성과 효과성을 입증해야 했으
나 같은 목적과 유사한 원리를 가진 동사의 제품은 훨씬 더 간편하게 필요한 인증을 통
과할 수 있다. 그 뿐 아니라 후술하겠지만, 인증을 통과한 후 동사 얼리텍트 제품도
USPSTF의 검사 카테고리에 포함되어 수혜를 입을 것으로 예상할 수 있다.

그림 2-13. Cologuard 키트 이미지



그림 2-14. 이그젝트 사이언스 Timeline



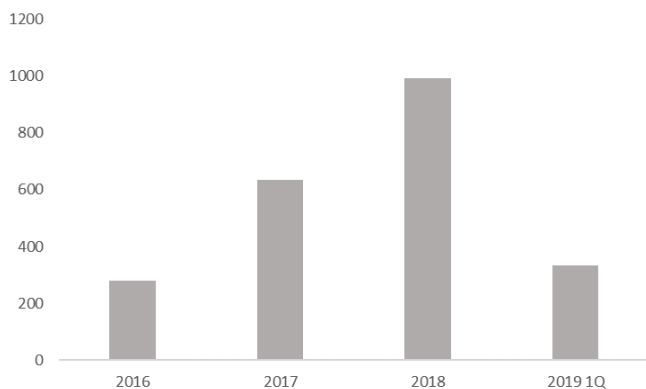
출처: Exact Science, SMIC 1팀

출처: Bio Spectator, SMIC 1팀

2.3.3.2 Cologuard의 성장

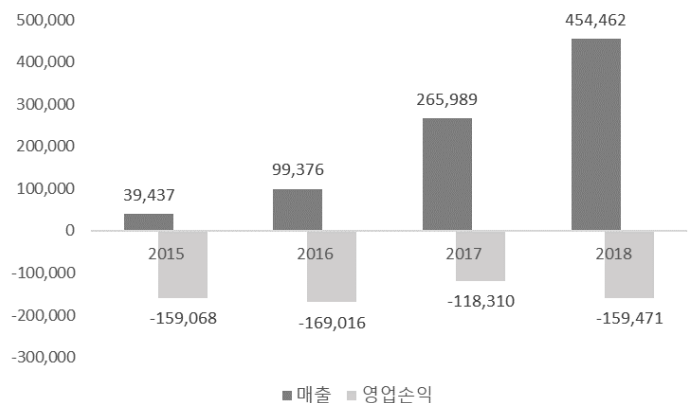
Cologuard는 2014년 출시 이후 2014년부터 2017년 초까지는 의사 등 전문가를 대상으로 마케팅을 했으며, 2017년 이후 대중 광고를 시작했다. 2018년 8월부터는 화이자와 코프로모션 계약을 체결해 화이자를 통해 홍보를 하는 대신 매출의 일정액을 화이자에 지급하고 있다. Cologuard는 2019년 1분기에는 전체 대장암 검진 기준 4.6%의 M/S를 기록했다.

그림 2-15. Cologuard 누적 사용 건수 (단위: 천 건)



출처: Exact Science, SMIC 1팀

그림 2-16. Exact Sciences 실적 추이 (단위: 천 달러)



출처: Exact Sciences, SMIC 1팀

2.3.3.3 얼리텍트의 경쟁력: 제품은 비슷한데, 더 싸다!

얼리텍트와 콜로가드의 민감도와 특이도는 비슷한 수준

콜로가드가 미국 시장에 먼저 진출했음에도 불구하고, 동사의 얼리텍트는 콜로가드와 비교해서 충분한 경쟁력을 갖추고 있다. 먼저, **콜로가드와 얼리텍트는 성능 면에서 큰 차이가 나지 않거나 얼리텍트가 조금 더 우월하다.** 지금까지 나온 임상 결과로 보았을 때, 얼리텍트와 콜로가드의 특이도는 90.2%와 87.0%, 민감도는 90.2%와 92.0%로 조금씩 다르긴 하지만 큰 차이가 없는 수준이다. 그 뿐 아니라 분변 전체가 있어야 진단을 할 수 있는 콜로가드와 달리, 동사의 얼리텍트는 분변이 1~2g만 있으면 진단이 가능해 편리하다.

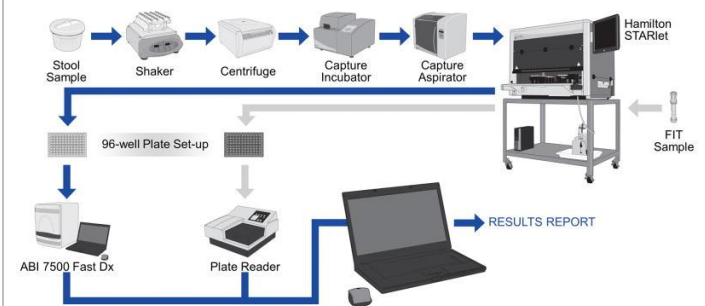
얼리텍트는 콜로가드보다 원가 측면에서 유리

그러나 무엇보다도 얼리텍트가 가진 강점은 **가격 경쟁력**이다. 얼리텍트는 자체 개발, 단일 바이오마커를 사용하는 반면, 콜로가드는 다중 마커에 대한 반응을 알고리즘으로 분석해 내야 할 뿐 아니라 바이오마커 중 기술 이전을 받은 마커들을 사용한다. 대표적으로 MDxHealth로부터 이전받은 NDRG4 메틸화 바이오마커와 FIT 기술, Hologic으로부터 이전받은 Invader Technology 등이 있다. **EXAS는 이와 같은 바이오마커 사용의 대가로 이전 시점에 Upfront 비용과 이후 로열티를 지불해야 한다.** 이와 같은 이유로 EXAS는 원가 경쟁력 측면에서 동사보다 불리하다.

표 2-17. 지노믹트리와 EXAS의 비교

기술경쟁력		지노믹트리	Exact Sciences
바이오마커	원전성(특허)	- 확보: 자체개발(신규성) - 단일 메틸화 마커: SDC2	- 없음: 기술이전 및 알려진 마커 - 다중 마커: 10종 (메틸화 2종, 돌연변이 7종, FIT)
	임상 민감도	90.2%	92.0%
	임상 특이도	90.2%	87.0%
	사용목적	조기진단	조기진단
측정기술	원전성	자체개발(특허)	기술이전
	검사방법	LTE-qMSP(2회)	QuARTS
	검체	1~2g 분변	전체 분변
	검사 알고리즘	없음	있음(8단계): 복잡
		검사가격	25만원
		검사가격	50만원
측정 장비		Real time PCR	Real time PCR

그림 2-18. Exact Science 검사과정



출처: 투자보고서, NH투자증권, SMIC 1팀

출처: Exact Sciences, SMIC 1팀

2.3.3.4 보험사의 선택: EarlyTect

얼리텍트의 가격 경쟁력을 바탕으로 미국 점유율 확보할 것으로 예상

지금까지의 상황을 정리하면, 보험사들은 필수적으로 가입자들에게 sDNA 검사를 선택지로 제공해야 한다. 반면 추가적인 비용을 받을 수 없기 때문에, **고가의 제품을 선택할 인센티브가 없다**. 그렇다면 단가가 최대 35만원으로 책정되어 있는 얼리텍과 50만의 비용이 들어가는 콜로가드 사이에 큰 비용 차이가 없다면 전자를 제공하고 싶어할 것이다. 법이 요구하는 가입자의 권리를 지키면서도 수익률을 개선할 수 있는 방법이기 때문이다.

이러한 논리에 따라, 우리는 동사의 얼리텍 제품이 이그젝트 사이언스가 이미 상당 부분 개척해 놓은 sDNA 대장암 조기 검진 시장에서 빠르게 점유율을 확대할 수 있을 것으로 추정한다.

2.3.4 미국 대장암 조기진단 매출 추정

2.3.4.1 임상 기간 및 제품 출시 기간 예상

얼리텍트는 2023년부터 본격적으로 미국에서 판매될 것

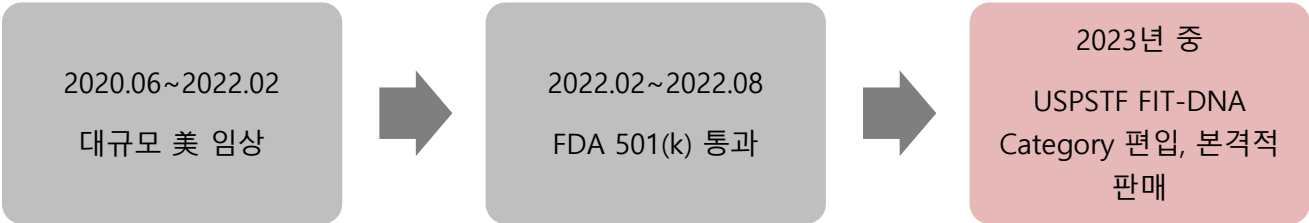
동사는 2020년 상반기에 美 임상을 시작할 예정이다. 규모는 일반인 (암 진단을 받은 이들)로만 이루어진 그룹이 아닌, 중간 위험군) 9000명이며 약 300억의 비용이 소모될 예정이다. 이 임상 시험의 방식과 규모는 EXAS의 12000명 대상 'DeeP-C' 임상시험과 매우 유사하다. EXAS는 2011년 6월에서 2013년 2월까지 20개월 간 임상을 진행 했으므로, 동사의 임상 진행 기간도 동일하다고 가정했다. 이에 따른 **동사의 임상 완료 시점은 2022년 2월**이다.

임상 이후에는 FDA의 501(k)를 신청해야 한다. 501(k) 심사는 정해진 기한은 없지만, FDA 내부 심사를 시청하면 평균 177일 (약 6개월), 제 3자 심사를 신청하면 평균 49일이 소요된다고 알려져 있으며, 58% 이상이 6개월 이내에, 86% 이상이 9개월 이내에 통과된다. 또한, 소화기/비뇨기 분야의 평균 통과 기간은 131일로 평균보다 짧다. 동사의

EarlyTect는 Class II의 501(k) 심사 신청과 통과에 필요한 유사성 기준을 충분히 만족시키므로, 해당 심사가 반려될 위험은 거의 없다고 판단된다. 위의 사항을 감안했을 때, FDA 승인까지는 6개월이 소요되어, **제품 출시 및 판매 자체는 2022년 8월부터 가능할 것으로 추정된다.**

그러나, 제품 출시 및 판매 이후에도 필수 검사로 편입되어야 매출이 본격적으로 성장할 수 있으며, 또한 FDA 승인을 받은 후 제품을 판매하고 유통할 네트워크를 구축하고, 보험사와 계약을 맺을 시간도 필요하다. 이를 고려했을 때, **얼리텍트의 본격적인 판매는 2023년 중에 시작될 것이다.**

그림 2-19. 제품 출시까지의 Timeline



출처: SMIC 1팀

2.3.4.2 매출 추정 논리

	2016	2017	2018	2019F	2020F	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F
50-75 인구 (명)	93832741	95089309	96185615	97101085	98315583	99440236	100326115	100303524	100383350	100591184
대상자 중 검진 받는 비율	63.7%	68.3%	75.5%	78.4%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%
Potential sDNA tests	19916974	21635294	24195122	25372981	26217489	26517396	26753630.7	26747606.4	26768893.3	26824315.7

미 통계청의 인구 예측과, NHIS의 전체 검진 대상 인구 중 검진 비율을 구한 뒤, sDNA 검사가 3년 주기로 이루어진다는 점을 감안해 연간 **가능한** sDNA 테스트 건수를 구했다. 검진 비율의 증가는 과거 추세와 2018년 자료를 사용해 CAGR로 계산하고 '80 by 2018' 캠페인에서 장기 목표치로 80%로 설정한 것을 감안해 80%를 상한선으로 하였다.

	2016	2017	2018	2019F	2020F	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F
Potential sDNA tests	19916974	21635294	24195122	25372981	26217489	26517396	26753630.7	26747606.4	26768893.3	26824315.7
sDNA penetration	1.41%	2.94%	4.10%	9.23%	14.36%	19.49%	24.61%	29.74%	34.87%	40%
sDNA 건수	280000	635000	992000	2341563.7	3764082.3	5167104.1	6585215.09	7955502.36	9334695.52	10729726.3

동사 진출 이전에는 Cologuard가 유일한 sDNA 검진 키트이므로 Cologuard 판매 건수를 sDNA건수로 보고 Penetration을 구한 후, EXAS 가이드라인을 고려해 2025년 Penetration을 40%로 가정하여 **실제** 연간 sDNA 건수를 계산했다.

	2016	2017	2018	2019F	2020F	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F
sDNA 건수	280000	635000	992000	2341563.7	3764082.3	5167104.1	6585215.09	7955502.36	9334695.52	10729726.3
Cologuard M/S	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.00%	89.00%	70.00%
Cologuard 판매 건수	280000	635000	992000	2341563.7	3764082.3	5167104.1	6585215.09	7875947.34	8307879.01	7510808.41
EarlyTect M/S	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	11%	30%
EarlyTect 판매 건수	0	0	0	0	0	0	0	79555.0236	1026816.51	3218917.89
EarlyTect P (만원)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
EarlyTect 매출 (만원)	0	0	0	0	0	0	0	1988875.59	25670412.7	80472947.2

EarlyTect의 점유율은 셀트리온의 제네릭 약품 램시마의 출시 이후 점유율 추이를 이용했다. 제네릭 약품의 경우 의약품이지만, '기존 시장 지배 상품과 성능이 거의 동일하다', '가격 측면에서 우월하다', '가격 경쟁력을 바탕으로 보험사에게 마케팅이 이루어진다'라는 공통점이 있어서 자료를 사용했다. 가격의 경우, 동사 IR이 '확실히 정해진 것은 아니지만, 최대 35만원' 이라고 밝혔으며, 가격 경쟁력을 위해 판매 단가를 줄일 개연성이 크고, 다수 언론사도 '25만원'을 판매가로 예측하여 해당 값을 사용했다.

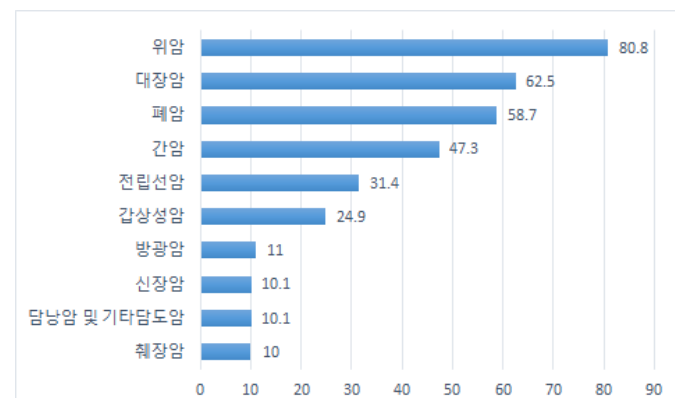
3. 투자 포인트 2: 넣을까 말까, 방광암.

3.1 방광암 시장에 주목해야 하는 이유

방광암은 남성에게서 주로 나타나는 암으로 10만명 당 11명 정도에게 발병하며, 이는 남성기준 신장암, 담낭암, 췌장암과 비슷한 수치이고 7번째로 많이 발생하는 암이다. 발생 비율로 보면 대장암의 1/5에서 1/6 수준이다. 6대 암(위, 대장, 폐, 간, 유방, 자궁)에는 포함되지 않기 때문에 건강검진에는 포함되지 않는 경우가 많다.

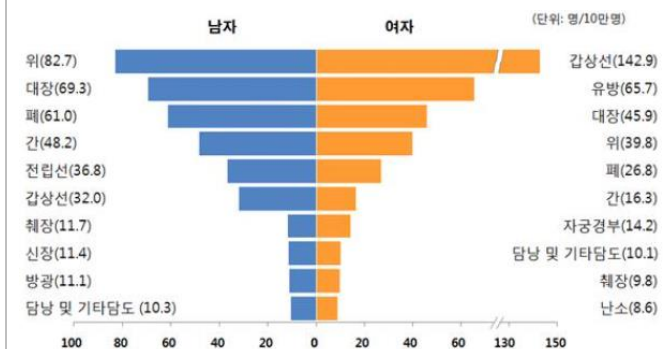
그림 3-1. 국내 암 발생률

(단위:명/10만명)



출처: 국가암정보센터, SMIC 1팀

그림 3-2. 세계 암 발생률



출처: Cancer Statistics, 2012, CA Cancer J Clin 2012, 오마이뉴스

방광암의 성장성은 어디에서 기대해 볼 수 있는가? 우리는 두 가지에 주목해 볼 수 있다.

1) 첫 번째로 건강 검진에 포함되지 않았지만, 암의 성격상 검진에 포함되지 않은 다른 암에 비하여 상대적으로 많은 검사가 시행된다는 점이다. 그리고 2) 두 번째는 총 시장 규모(조기 암 검사를 받을 가능성이 있는 환자)는 작지만, 거의 대부분의 환자가 조기 검진을 이용할 것으로 보이기 때문에 실질적인 시장규모(조기 암 검사를 받는 환자)는 상대적으로 클 것이기 때문이다.

방광암 검사는 크게 두 종류로 나눌 수 있다. 병력이 없는 사람들이 혈뇨 등 대장암 의심 증상이 나타났을 때 받는 검사와 방광암에 걸렸던 사람들이 병이 재발하지 않았는지 확인하기 위하여 받는 추적검사가 그 두 종류이다.

동사가 최종 임상테스트를 받고 있는 제품은 병력이 없었던 사람들을 위해 개발된 제품이다. 그리고 동사는 추적 검사 대상자들을 위한 제품도 개발하고 있는데, 현재 민감도

66% 특이도 95% 수준을 확보하였다. 이 개발은 적용성 확장에 해당되기 때문에 다른 신약의 전례를 볼 때 신제품보다 임상 기간이 짧은 특징이 있다. 따라서 개발만 된다면 빠른 시일 내에 시판될 것이 가능해 보이며 이에 대한 사항은 후술할 것이다.

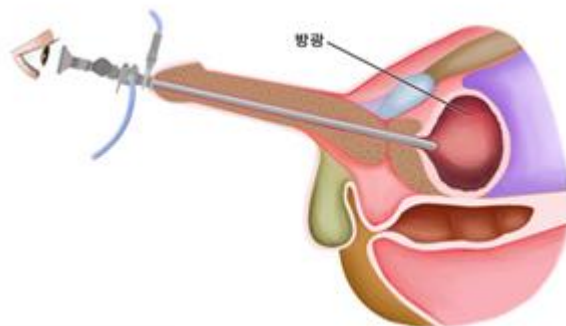
방광암 시장의 성장 여력이 큰 이유는 앞서 이야기했듯, 빈번한 검사와, 높은 이용도 두 가지 이다. 동사가 개발하고 있는 추적 검사 대상자들을 위한 키트가 완성된다면, 빈번한 검사와, 높은 이용도라는 두가지 이점을 모두 가질 수 있을 것이다. 하지만 현재 임상 시험을 받고 있는 제품도 높은 이용도에 따른 혜택을 볼 수 있을 것이다.

방광 내시경은 고통스럽기로 악명이 높다. 여성은 요도의 길이가 짧아 검사가 비교적 쉬우나, 남성은 요도 길이가 길고 굴곡이 있어 내시경이 요도로 들어갈 때 통증이 심하다. 또한 방광경 검사 후 혈뇨를 볼 수 있고, 며칠은 고통이 심하여 일상생활이 제대로 이루어지지 않는 경우가 많아 심할 경우 마약을 투여 받기도 한다.

이영훈 일산 연세비뇨기과 원장은 **"경성 방광내시경 검사를 경험한 환자는 그 고통이 너무 커 추적 검사의 중요성을 알면서도 검사를 거부하기도 한다"**고 말했다. 최근 여성 방광 내시경 등 고통을 덜어주기 위한 노력이 진행되고 있으나, 신체 구조상 방광경은 고통스러울 수 밖에 없다. 따라서 자주 추적 검사를 받아야 하는 환자 입장에서는 비침습적 시술에 대한 수요가 클 수 밖에 없다.

뒤에 언급하겠지만, 이러한 수요가 있음에도 불구하고, 지금까지는 방광경 이외의 방법들의 민감도가 너무 낮기 때문에 이용할 수 없었다. 추적검사를 받는 환자들 뿐만 아니라, 혈뇨를 본 사람들의 입장에서도 방광경 검사는 부담스럽다. 평균적으로 혈뇨를 본 사람의 1~5%가 암으로 진단을 받는다고 한다. 따라서 암일 확률이 낮음에도 불구하고 고통스러운 시술을 받기 부담스러울 수 있는데 이럴 때 동사의 제품은 큰 매력이 있을 것이다.

그림 3-3. 방광경 기구 및 시술



출처: All cancer, SMIC 1팀

3.2 방광경에 대한 대체 검사

방광암을 검사하는데 가장 많이 사용되는 방법으로는 방광경 검사와 요세포 검사가 있다. 뿐만 아니라 오줌에서 검출되는 단백질, DNA 등을 이용하는 것 등 다양하다. 방광경은 말 그대로 내시경을 통해 의사가 직접 요도, 전립선, 방광을 관찰하여 육안으로 확인하는 방법이고, 요세포검사는 오줌에 포함된 세포를 현미경으로 관찰하여 세포의 형태, 세포분열 상태 등을 확인하여 암세포 여부를 검사하는 것이다.

나머지 방법으로는 오줌으로부터 단일클론항체(monoclonal antibodies)를 이용해 immunoassay 방법으로 진단하는 BTAtak 방법 등이 있고, FISH(fluorescence in situ hybridization) 방법으로 진단하는 UroVysion 방법 등이 있다. BTA 방법 중 BTAtak은 종양과 관련된 항원에 결합하는 항체를 이용하는 것으로서, 종양으로부터 유래하는 물질의 양을 감지, 측정하여 방광암을 진단한다. BTAtak은 BTA, BTastat 보다 발전된 방법이다. NMP22 또한 BTA와 유사한 방법으로, NMP(nuclear matrix protein)는 세포 분열에 관련된 단백질로서 종양 세포에서 높은 농도로 증가하는 것을 이용해 이를 감지, 측정한다. survivin방법도 survivin 단백질에 대한 항체를 이용한다. Urovysion 방법의 경우 염색체에 결합하는 형광 DNA probe를 이용해 소변에서 3번, 7번, 17번 염색체와 9번 염색체 9p21 부위의 이상을 검사한다.

이 외에, MAGE(Melanoma antigen gene expression)는 암세포에서 특이적으로 발현되는 유전자로, 이 방법은 melanoma antigen gene의 발현을 검사하여 진단한다. FDP(Fibrin degradation products)는 소변 내 fibrin degradation factor를 측정하여 검사한다. Immunocyst 방법은 암세포 표면에 결합하는 항체를 이용하여 검사한다.

방광경이 너무 고통스러워 다양한 방식들을 만들었다. 하지만 위에 언급된 방식들은 방광경을 제외하고는 전부 민감도가 너무 낮기 때문에 사용하기 어려운 상황이다. 아래 보이는 표와 그림을 살펴보면 동사의 제품인 EarlyTech 외에는 민감도(암 환자를 암환자로 진단할 확률)이 기대보다 낮은 모습을 볼 수 있다.

표 3-1. 대체적 방법의 민감도와 특이도

검사 방법	EarlyTech Bladder Cancer	요세포검사	survivin	MAGE	UroVysion	ImmunoCyst
민감도(sensitivity)	89%	34~35%	78.00%	69.30%	76%	67~86%
특이도(specificity)	87.50%	94~99%	86.10%	75.90%	85%	75~79%
조기 암 발견(sensitivity)	87.80%	40%	70.5~73.6%	65.50%	78.10%	52~67%
검사 방법	EarlyTech Bladder Cancer	BTA	BTastat	BTAtak	NMP22	FDP
민감도(sensitivity)	89%	40~65%	58~71%	69~71%	71~73%	54~77%
특이도(specificity)	87.50%	90.00%	73%	66~90%	73~80%	61~87%
조기 암 발견(sensitivity)	87.80%			60~71%	65.60%	62.70%

출처: 방광암의 새로운 진단방법, 이은식(2003), SMIC 1팀

표 3-2. 대체적 방법의 민감도와 특이도

경쟁사	에보트	엘리어	지노믹트리
경쟁제품	UroVysion	NMP22 bladdercheck kit	EarlyTech Bladder Cancer
민감도	76%	68%	89%
특이도	85%	79%	87.50%
조기 암	78.10%	65.60%	87.80%

출처: 동사 사업보고서, SMIC 1팀

그림 3-4. 대체적 방법의 민감도와 특이도

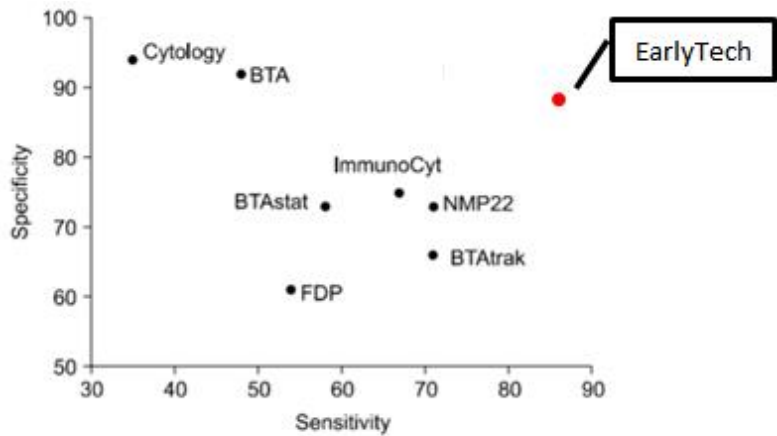


Fig. 1. The median sensitivity and specificity of urine markers

출처: Bas W.G et al(2005), SMIC 1팀

하지만 동사의 제품은 90%에 가까운 민감도와 특이도를 보이고 있기 때문에 방광경을 대체하여 사용될 수 있을 것으로 보인다. 방광경 역시 육안으로 암을 확인해야 하기 때문에 암을 100% 확인할 수 없으며 조건에 따라 20%는 암을 발견하지 못하기 때문에 동사의 90%라는 수치는 유의미한 수치라고 판단할 수 있다.

마지막으로 방광경은 보통 보험 적용 후 15~20만원 수준으로 동사의 제품가격 10만원 보다 비싸다. 물론 동사의 판매 가격에 병원의 마진이 붙겠지만, 이를 포함한다 하여도 방광경과 가격면에서 유의미한 차이를 보이지 않을 것이기 때문에, 경제적 측면에서도 동사의 제품은 매력도가 높다.

3.3 시장 규모 및 매출 추정

동사의 방광암 키트의 국내 시장 규모는 방광암 유병율이 높은 55~74세 인구의 2.5% 곱하여 추정하였다. 혈뇨의 유병율은 연령 등 변수에 따라 2.5% ~ 21%로 보고 되고 있는데, 보수적인 추정을 위하여 최저값인 2.5%를 적용하였다. 인구수는 2021년까지는 통계청 장래인구 추계를 참고하였고, 그 이후는 이전 추세를 고려하여 연 3%씩 증가시켰다. 또한 시장규모를 추정할 때 환자 수에 10만원을 곱하였는데, 이는 동사의 제품이 세계 유일의 제품이기 때문에 예상 제품가격인 10만원을 적용한 것이다.

시장규모에 동사 제품을 이용할 환자의 비율을 곱하여 매출을 추정하였는데, 그 수치는 80% 수준까지 상승할 것으로 보았다. 방광경은 환자의 거부감과 공포감이 크며 실제로 통증과 부작용이 있는 시술이고, 1회 시술 가격이 15~20만원(부대비용 포함)으로 동사의 제품은 가격 경쟁력이 있으며, 동사 제품의 민감도와 특이도는 굉장히 높은 수준이기 때문에 대부분의 환자가 동사 제품을 이용할 것으로 추정하였다. 80%보다 더 많은 환자들이 사용할 것으로 보이지만, 여러 요인이 있을 수 있기 때문에 보수적으로 80%라는 수치를 적용하였다.

점유율의 증가세는 높은 점유율(현재 98%)을 가져갔던 대장내시경 중 수면내시경의 비율을 참고하여 적용하였다.

그림 3-5. Early Tech Bladder Cancer의 매출액 추정

	19E	20E	21E	22E	23E
국내 55~74세 인구(명)	12,238,922	12,676,553	13,079,095	13,471,468	13,875,612
혈뇨환자수(명)	305,973	316,914	326,977	336,787	346,890
시장규모(백만원)	30,597	31,691	32,698	33,679	34,689
점유율	0%	53%	68%	76%	82%
매출액(백만원)	0	16,796	22,234	25,596	28,445

출처: 동사 사업보고서 및 통계청, SMIC 1팀

방광암 추적 검사의 성장성 – 빈번한 검사

방광암은 주로 소변에서 혈액이 발견되는 사람이 주로 받는다. 방광암 환자 중 85% 정도가 혈뇨를 보기 때문에 혈뇨를 본 사람은 병원에서 암 검사를 받게 된다. 암 검사를 통해 암이 몇기에 있는지 진단 받게 된다. 방광암은 크게 표재성 방광암과 침윤성 방광

암으로 구분될 수 있는데, 이는 방광암이 근육층을 침범하였는지 여부를 통해 판별한다. 표재성 방광암이 근육층을 침범하지 않은 암이고, 침윤성 암이 더 깊은 조직들을 침범한 암이다.

방광암의 특성 때문에 다른 암들에 비해 비교적 자주 검사가 진행될 수 밖에 없다. 방광암은 가장 무서운 암 중 하나이다. 그 이유는 재발율과 진행속도 때문이다. 방광암 환자의 75%는 표재성 방광암 환자이다. 하지만, 수술 이후 절반 이상이 (50~75%) 재발하고 이중 10~15%가 침윤성 방광암으로 진행한다. 또한 방광암은 진행속도가 굉장히 빠른 암이고 3기 4기 5년 생존율이 각각 44%, 36%이며, 다른 장기에 원격전이가 된 후 방치 되었을 때 생존 중앙값은 3, 4 개월에 불과하기 때문에 방광암에 걸렸던 사람들은 방광암 검사를 짧은 주기를 가지고 다시 받아야 한다. 방광암 치료를 한 후 1년 내의 사람들은 3개월에 한 번씩 검사를 받아야 하며, 그 다음 1년에는 6개월에 한번, 그 후에는 1년마다 검사를 진행하여야 한다. 따라서 전체 대상자(중년층 이상)의 2.5%(혈뇨 증상이 있는 환자)만이 받는 검사라고 할 지라도 3년에 한 번 받을 것이 요구되는 대장암 검사에 비해 상대적으로 빈번하게 검사가 이루어 진다.

앞서 이야기 했듯, 동사는 방광암 경험이 없는 환자들뿐 아니라 방광암 수술을 한 환자들의 재발을 막기위한 제품을 개발하고 있다. 그리고 재발치료는 검사 횟수가 굉장히 많다. 방광경 시술은 굉장히 고통스럽기 때문에 자주 추적 검사를 받아야 하는 환자 입장에서 비침습적 시술에 대한 수요가 클 수 밖에 없다.

추적 검사의 매출 추정

방광암을 겪었던 환자의 수에 일년에 평균 검사받는 횟수를 곱하여 총 시장 규모를 곱할 것이고, 혈뇨 환자 대상 내시경이 이미 보급되어 있는 후기 때문에 혈뇨환자 대상 5년차 보급률을 적용할 것이다.

2015년 발생한 방광암 환자는 4033명이고, 2016년 방광암 환자 수는 32,000명이라고 한다. 4,000명은 4번 (1년차), 4,000명은 2번 (2년차), 24,000명은 1번 (3년차 이상) 검사를 받는다고 계산한다면, 44,000번의 검사가 이루어질 것이고, 이에 82%를 곱하면 36,080번의 검사가 시행되며, 동사의 매출은 매년 36억원 증가할 것이다.

한편 동사의 방광암 바이오마커 기술은 세계 최초의 기술이기 때문에 외국에 진출했을 때 어느정도 매출을 올릴 수 있는지 살펴볼 것이다. 우선 방광암 경력이 없는 시장이다. 전 세계적인 방광암 시장은 국내의 61배 규모이기 때문에 국내 매출의 61배 규모인, 1조 7000억원 규모의 매출이 발생할 수 있다. 이 중 미국 시장은 국내의 13배 수준인 3700

억원 규모이고, 유럽은 5700억원 규모이다. 추적 검사 시장에서는 같은 논리로, 전 세계 시장 2200억원, 이 중 미국시장 470억원, 유럽시장 720억원 규모이다.

4. 추가적인 주가 상승 모멘텀

4.1 'EarlyTect Lung Cancer' 가까운 미래에 출시 예상

4.1.1 조용한 살인자, 폐암

폐암의 특성:

낮은 생존률과 조기
발견 어려움

갑상선암을 제외하고 국내 암 발생률¹이 높은 순서대로 나열하면, 위암(13.3%), 대장암(12.3%), 폐암(11.2%) 순으로, 폐암은 국내에서 세 번째로 가장 많이 발생하는 암이다. (2016년 기준) 폐암은 1) 다른 암에 비해 발병 시 생존율이 낮으며, 2) 조기에 잘 발견되지 않는다.

2012-2016년의 암종 5년 상대 생존율²은 폐암이 28.2%로, 췌장암의 11.4% 다음으로 낮으며, 3대 암(위암, 대장암, 폐암)의 5년 상대 생존율을 비교해보아도 위암 76.0%, 대장암 75.9%에 비하면 폐암의 생존율은 월등히 낮은 수치라고 할 수 있다.

또한 폐암은 다른 암보다 조기에 잘 발견되지 않는 특성을 지닌다. 암의 병기(진행 정도)를, 암이 처음 발생한 장기를 벗어나지 않는 '국한', 주위 장기나 인접한 조직 혹은 림프절을 침범한 '국소', 멀리 떨어진 다른 장기로 전이된 '원격 전이'의 세 단계로 나누어 살펴볼 때, 폐암은 원격 전이 상태에서 진단받는 경우의 비율이 40%가 넘는 것으로 보고되었다. 폐암은 병기가 '국한'일 경우에도 생존율이 65.9%로 그리 높지 않은 수치를 보이며, '원격 전이' 상태인 경우 생존율이 6.7%로 급격히 낮아짐을 알 수 있다. 즉, 폐암을 조기 진단할 수 없다면, 매우 큰 확률로 사망할 것임은 자명한 사실이다.

그림 4-1. 2016년 국내 주요 암발생 현황(남녀 전체, 2016년)

(단위 : 명, %, 명/10만 명)

순위	암종	발생자수	분율	조발생률	표준화발생률*
	모든 암	229,180	100.0	448.4	286.8
	갑상선암 제외	203,129	-	397.4	242.7
1	위	30,504	13.3	59.7	35.4
2	대장	28,127	12.3	55.0	31.8
3	갑상선	26,051	11.4	51.0	44.1
4	폐	25,780	11.2	50.4	27.5
5	유방	21,839	9.5	42.7	31.4
6	간	15,771	6.9	30.9	18.0
7	전립선	11,800	5.1	23.1	12.5
8	담낭 및 기타담도	6,685	2.9	13.1	6.8
9	췌장	6,655	2.9	13.0	7.2
10	신장	5,043	2.2	9.9	6.5

* : 우리나라 2000년 주민등록연앙인구를 표준인구로 사용

출처: 중앙암등록본부, SMIC 1팀

¹ 발생률이란, 대상 집단에서 일정 기간 동안에 어떤 장애나 질병, 특정 상태를 새로이 가지게 된 개체의 수적 정도를 나타내는 측도를 말한다.

² 5년 상대 생존율이란, 해당기간 중 발생한 암환자가 5년 이상 생존할 확률을 추정한 것으로, 관찰 생존율을 일반인구의 기대생존율로 나누어 구한 값이다

그림 4-2. 암종 요약병기별 5년 상대생존율 추이, 남녀전체 (2012~2016)

(단위 : %)

순위	암종	요약병기							
		국한		국소		원격		모름	
		환자 분율	생존율	환자 분율	생존율	환자 분율	생존율	환자 분율	생존율
	모든 암	44.1	90.4	30.3	74.0	17.3	21.5	8.4	53.9
1	위	62.4	96.5	21.5	61.3	11.0	5.9	5.1	41.4
2	대장	37.1	95.3	41.7	81.8	15.6	20.0	5.5	56.7
3	갑상선	41.2	100.6	52.0	100.4	0.6	67.3	6.2	98.5
4	폐	21.0	65.9	26.3	37.1	44.3	6.7	8.4	20.3
5	유방	58.0	98.6	34.2	91.5	4.9	38.8	2.9	82.3
6	간	46.6	56.4	24.2	19.0	15.5	2.6	13.7	24.7
7	전립선	54.2	102.2	22.8	97.5	9.8	43.7	13.3	88.8
8	담낭 및 기타담도	23.6	53.3	42.1	33.1	22.9	3.2	11.4	16.3
9	췌장	10.9	37.7	31.5	15.4	45.9	2.1	11.8	12.2
10	신장	71.6	96.9	11.2	75.7	11.7	13.2	5.6	62.2

출처: 중앙암등록본부, SMIC 1팀

폐암의 낮은 생존율로 인한 폐암 조기진단 기술 필요

폐암의 가장 흔한 원인은 흡연이며 다른 원인으로 석면, 방사선, 유전, 간접 흡연 등이 있다. 폐암 환자의 90% 이상이 흡연 경력이 있으며, 흡연과 폐암의 상관관계는 담배를 피우는 양이 많을수록, 일찍 흡연을 시작할수록, 흡연 기간이 길수록 커지는 것으로 알려져 있다. 높은 흡연율과 폐암의 낮은 생존율을 고려한다면, 정확한 폐암 조기 진단 기술에 대한 수요가 지속될 것임을 알 수 있다.

4.1.2 동사의 폐암 조기진단 기술

4.1.2.1 동사의 기술적 경쟁 우위

폐암 조기 진단 시장에 있어 동사의 경쟁사는 크게 국내의 압타머사이언스사와, 독일의 에피지노믹스(Epigenomics)사, 두 군데가 있다. 동사의 기술은 경쟁사와 대등하거나 경쟁우위에 있는데, 크게 두 가지 점에 주목할 수 있다.

동사의 폐암 조기진단기술은 경쟁사보다 대등 내지 우월

첫 번째로, 동사의 기술은 효율적이며 간편하다. 에피지노믹스사와 압타머사이언스사가 각각 2개, 7개의 바이오마커를 사용할 때 동사는 단일 바이오마커에 대해서만 분석을 진행하면 된다. 또한 DNA 메틸화 마커를 사용한다는 점에서 비교적 유사한 사업을 영위하고 있는 동사와 에피지노믹스사를 비교해 보면, 상대적으로 많은 혈액을 필요로 하며 검사 횟수가 많은 에피지노믹스사의 제품과 달리 동사는 5분의 1 수준인 2ml의 혈액만 있으면 충분하며 단 한 번의 검사로 원하는 결과를 얻을 수 있다. 두 번째로 동사는 기술경쟁력의 중요한 지표가 되는 민감도와 특이도 면에서 경쟁사들보다 우월하다. 동사 제품의 임상 민감도는 92.5%, 임상 특이도는 90%로, 현재 폐암 조기진단 시장에 선두진출해 있는 에피지노믹스사보다 더 높은 민감도와 특이도를 보이므로, 동사의 폐암 조기 진단 키트가 출시된다면 국내뿐 아니라 국제 시장에서도 경쟁력이 있을 것이라 예측

할 수 있다.

그림 4-3. 폐암 조기진단 시장 경쟁사 비교

기술경쟁력		지노믹트리	Epigenomics	압타머사이언스	지노믹트리의 경쟁 우위
바이오마커	원천성(특허)	- 확보: 자체개발(신규성) - 단일 메틸화 마커: PCDHGA12	- 없음: 자체개발(신규성) - 2중 메틸화 마커: SHOX2, PTGER4	- 알려진 단백질 마커: 7종	원천성 확보 신규성 확보
	임상 민감도	92.5%	90.0%	68.5%	경쟁 우위
	임상 특이도	90.0%	73.0%	83.0%	우위
	사용목적	조기진단	조기진단	조기진단	대등
측정기술	원천성	자체개발(특허)	자체개발	알려진 기술	자체개발
	검사방법	LTE-qMSP(1회)	Heavy MethyLight(3회)	비드마이크로어레이	자체개발
	검체	혈액 2mL	혈액 10mL	혈액 1mL	대등 내지 우위
	검사 알고리즘	없음	없음	있음	간편함
	검사가격	20만원	정보 없음	정보 없음	-
측정 장비		Real time PCR	Real time PCR	Luminex	대등 내지 우위

출처: NH투자증권리서치본부, SMIC 1팀

동사는 폐암 조기진단 키트 제조 허가를 얻기 위해 2017년 7월부터 확증임상시험 진행 중에 있으며, 확증임상시험이 보통 2~3년 정도 소요되며 제조 허가 이후 시중 판매까지 80일 가량 걸리는 것을 고려할 때, **빠르면 2019년 4분기에서 2020년 4분기 사이에 국내 판매를 시작할 수 있을 것으로 예상된다.**

4.1.2.2 폐암 검진 과정과 동사의 niche

폐암을 검진하기 위해서는 우선 흉부 X-ray(비흡연자) 또는 저선량 CT(흡연자 고위험군)를 찍은 후, 폐결절을 비롯한 이상 소견이 있을 경우 좀 더 정확한 판단을 위해 객담(가래)세포검사, 기관지내시경검사, 미세침 흡인세포검사 등을 실시한다.

동사는 흉부 X-ray 검사 또는 저선량 흉부 CT 검사에서 폐결절 진단을 받은 환자를 대상으로 하는 폐암 '조기' 진단 시장을 파고 들 수 있을 것으로 기대된다. 다만, 암 확진은 기관지 내시경 또는 세침 흡인을 통한 조직 검사를 통해 이루어지기 때문에 동사 제품이 확진 검사를 대체하는 것은 아니다.

흉부 X-ray 검사는 기본적으로 정확도가 매우 떨어지며, X-ray 검사보다 정확도가 높은 저선량 CT 검사조차도 위양성률(폐결절 환자 중 폐암이 아닌데 암으로 추정된다고 나오는 비율)이 86%~95%로 매우 높다. 따라서 저선량 CT 검사만으로는, 불필요한 침습적 후속 검사가 폐암이 아닌 양성 결절에서도 다분히 시행될 수 있음을 알 수 있다.

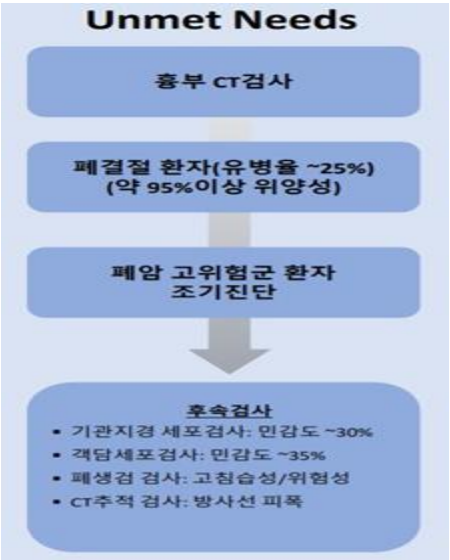
Screening용 영상검사와 확진용 조직 검사 사이의 틈새시장 공략 기대

침습적 조직 검사는 검사 소요 기간이 10~14일 걸려 번거롭고 불편하며, 객담세포검사는 비침습적이기는 하나 민감도가 36% 수준으로 매우 낮으며 폐암 조기 진단은 거의 불가능하기 때문에, 정확도 높은 바이오마커를 이용한 동사의 간편한 비침습적 조기진단 기술은 폐결절 환자를 대상으로 하는 폐암 조기진단 시장에서 screening용 영상검사와 확진용 조직 검사 사이의 niche를 공략할 수 있을 것으로 예상된다.

폐암의 국가 암 검진
사업 적용에 따른 동
사 제품 수요 증가
기대

또한 올해 7월부터 폐암도 국가 암 검진 사업에 포함되어 만 54~74세 남녀 중 매일 담
배 1갑씩 30년 이상(30갑년) 담배를 피운 폐암 발생 고위험군을 대상으로 2년 마다 저선
량 흉부 CT 검사를 실시하게 된다. 이로 인해 현재 11만원인 검사 비용이 1만원 가량으
로 줄어들게 되므로, 더 많은 사람들이 흉부 CT 검사를 받게 될 것이고 그로 인한 폐결
절 진단 환자 수도 늘어날 것이다. 폐 진단 키트 출시 이후 동사의 수혜를 기대해 볼 수
있다.

그림 4-4. 폐암 조기진단 절차



출처: 동사 IR, SMIC 1팀

4.2. 동사 제품의 국민건강보험 적용 가능성

동사 제품의 보험 적
용에 따른 주가 상승
모멘텀

동사는 올해 판매를 시작하는 대장암 조기 진단 키트 **EarlyTect Colon Cancer**에 대하여 **2020년까지 실손보험 적용을, 2022년까지 80% 건강보험 적용을** 목표로 하고 있다. 만약 실제로 동사 제품이 보험 적용을 받게 되면 **동사의 주가는 크게 상승할 것으로 예상된다**. 유사한 선례로, 경쟁사인 미국의 Exact Sciences사의 대장암 조기 진단 제품인 Cologuard가 2014년 CMS(Center for Medicare & Medicaid Service)보험의 적용을 받았을 때, 그리고 2017년에 해당 보험 적용이 90%까지 확대되었을 때 Exact Sciences 사의 주가는 큰 폭으로 상승하였다. 이는 보험 적용에 따라 제품 가격이 다소 하락함에도 불구하고 매출이 급증할 것이라는 기대감이 반영되기 때문이다.

그림 4-5. Exact Sciences 사의 주가 변화



▲ 이그젝 사이언스, 콜로가드 관련 주요 마일스톤에 따른 주가변화.

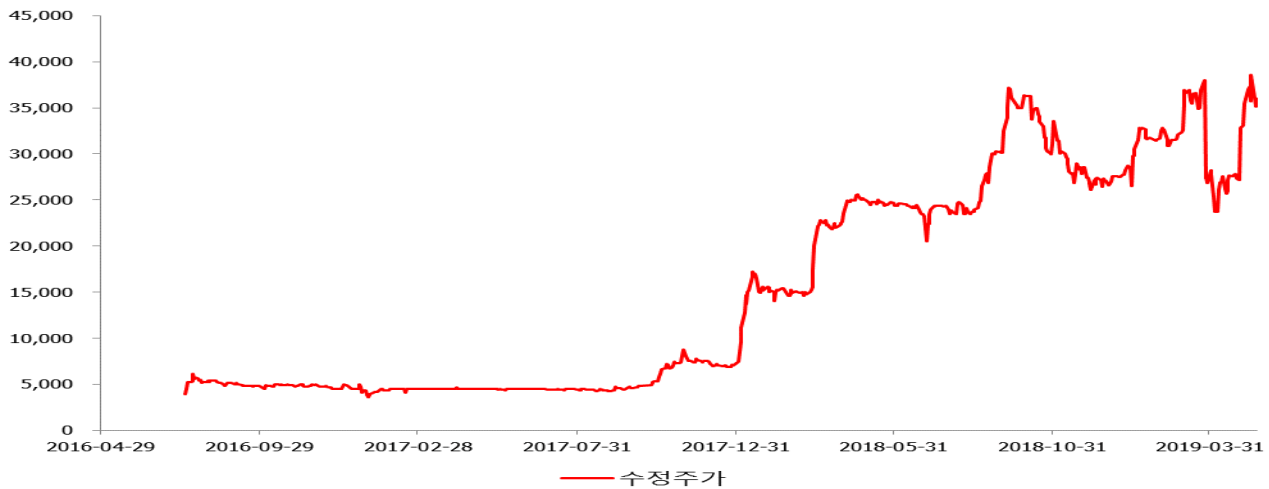
출처: Biospectator, SMIC 1팀

4.3 위암, 자궁경부암, 간암 키트도 개발 중

새로운 바이오마커 개발과 제조 허가에 따른 주가 상승 모델

동사는 예비연구를 완료한 위암, 자궁경부암, 간암의 3개 암을 대상으로 현재 암 조기진단 제품 개발을 진행 중이다. 현재 이들 암에 대해 특이적인 DNA 메틸화 바이오마커 발굴이 완료된 상태이며 동사 투자설명서에 따르면 임상시험을 거쳐 **2023년에** 시판하는 것을 목표로 하고 있다. 특히 임상 승인 소식이나 의료기기 제조 허가 소식은 동사의 주가를 상승시킬 가능성이 크므로 투자 시 유의하여 보아야 할 부분이다.

5. Valuation, Risk, 투자 전략



5.1. Why PSR Method?

동사에게 적합한 Valuation Method로 PSR Method를 선정하였다. 동사의 경우 19년은 본격적으로 사업이 시작하는 초기이기 때문에 PSR Method를 적용하였다. 동사의 peer인 EXAS를 보더라도 제품 출시 후 5년이 지난 지금까지 적자를 감수하며 사업을 영위하고 있다. 적자의 원인은 시장을 선점하기 위해 초기에 투입되는 높은 마케팅비용과 사업의 확장에 따른 CAPEX 투자로 보인다. 따라서 EBITDA와 Earning에서 EXAS와 같이 적자가 일정기간 지속될 것이라고 판단하여 매출액에 기반한 Valuation Method를 사용하였다. 또한 보고서의 논리를 담아내기 위해 앞서 서술한 국내 대장암 시장, 국내 방광암 시장, 미국 대장암 시장 각각의 기업가치를 따로 추정하여 합하였다. 참고로 동사의 경우 본격적으로 사업을 확장하는 시기에 있는 기업이기에 투자부동산이나 유가증권, 초과 보유 현금이 미미하여 유의미하지 않다.

5.2 미국 대장암 파이프라인 가치

현재 EXAS 시가총액	12,622,000,000,000
EXAS Ke	10.11400%
Rf	2.41%
M Risk Premium	4.28%
EXAS Beta(1Y, 1M)	1.8
S(시장가)/EV	0.9406
EXAS Kd	5.34%
EXAS WACC	9.76698520%
t(법인세율)	20%

2025년초 기업가치	23,466
2019년부터 2024년까지 현금흐름의 2025년가치	1,654
2025년 이후의 Terminal value	21,811

미국 대장암 PipeLine의 가치를 산정할 때에는 PSR Method 를 사용하였다. Terminal Value를 구할 때에는 PSR 방식을 사용하였고, 그 이전 기간(2024년)까지의 기업가치는 DCF 방식을 사용하여 구하였다. 미국의 peer인 EXAS는 이미 사업이 어느 정도 궤도에 올랐으나 동사의 경우 임상 실험을 포함하여 본격적으로 마케팅 및 부가 비용이 발생할 수 있는 시기이기에 비용 구조가 서로 유의미하게 달라질 수 있다고 생각하여 2025년 이전 기간에는 상대가치법이 아닌 절대가치법을 이용하여 기업가치를 도출하였다.

우선 미국 시장의 지표들을 사용하여, EXAS의 WACC를 도출하였다. 그리고 이 WACC를 현재의 기업가치에 6번 곱하여(배당이 발생하지 않을 것이기 때문에), 2025년 초의 EXAS의 가치를 구하였고, 거기서 FCFF-DCF 방식을 통해 구한 2024년까지 현금흐름의 2025년 가치를 제하여 주었다. 19년부터 24년까지의 FCFF의 경우 현실적으로 추정이 어려워 애널리스트의 추정치를 사용하였다.

이렇게 구한 EXAS의 25년 Terminal Value에 (동사와 EXAS의 매출의 비율이 일정하게 유지되기 시작할 것으로 예상되는 25년의) M/S 비율인 7:3을 통해 멀티플(3/7)을 산출, Terminal Value에 곱하여 25년의 미국 대장암 파이프라인 가치를 산출하였다.

EXAS FCFF	19F	20F	21F	22F	23F	24F
	-177	-51	177	353	534	765

2025년초 기업가치	23,466
2019년부터 2024년까지 현금흐름의 2025년까지	1,654
2025년 이후의 Terminal value	21,811
M/S Multiple	0.42857
2025년 미국 대장암 파이프라인 가치(=주주가치)	9,348
할인율, 지노믹트리 미국 대장암 파이프라인	17.2926%
2019년말 가치	4,211
환율	1193.55
미국 대장암 원화 환산 기업가치(억 원)	50,256

이 Terminal Value를 CAPM으로 구한 동사의 CoE로 할인하여 동사의 19년 미국 대장암 원화 환산 기업 가치를 구해주었다.

CAPEX 투자는 동사의 사업보고서를 참고하였으며, 임상실험비용은 회사의 발표에 따라, 임상실험을 위한 현지 법인 설립과, 임상실험 비용에 300억원이 투입된다고 가정하였다. 임상실험은 그 특성상 참여자들을 구하는 초기에 비용이 많이 들기 때문에 임상이 시작 되는 2020년에 대부분의 비용을 배분하였다. (2019년은 법인 설립비용) 마케팅 비용과 운영비용은, EXAS의 과거 비용 추이를 참고하여 추정하였다. 순금융수익은 동사가 유상 증자 한 660억원과 나머지 비용들의 차이를 통해 추정하였다. 현재 동사는 660억원의 자금을 유상증자를 통해 확보하였고, FCFE의 현재가치는 -650억원이기 때문에 10억원의 여유 자금이 발생할 것으로 보이며, 따라서 이 10억원을 Terminal value의 현가에 더해주어 기업가치를 계산하였다.

현금흐름(백만원)	2019F	2020F	2021F	2022F	2023F	2024F
매출액	0	0	0	0	19,889	256,704
CAPEX 투자	-841	-4,249	-9,171	0	0	0
임상실험비용	-11,300	-13,090	-1,870	-3,740	0	0
마케팅비용	0	-8,024	-18,180	-72,720	-105,217	-54,112
순 금융수익	1,485	1,024	330	-1,041	-3,161	-2,345
운영비용	-1,066	-1,244	-1,776	-2,842	-2,913	-2,949
FCFE	-11,722	-25,582	-30,668	-80,343	-91,402	197,299
현재가치	-65,031					

5.3. 국내 대장암 파이프라인 가치.

PSR Multiple of EXAS(16)	30.23147
Total Revenue(19F)	128
PSR 할인율	0.5
국내 대장암 사업부 기업가치(억 원)	1,935

국내 대장암 사업부의 경우 EXAS의 과거 Historical PSR 중 동사의 현 상황과 가장 유사한 상황의 멀티플을 구해 가치를 산정하였다. 16년 이후 미국에서는 민간 보험에서도

Cologuard 혜택이 의무화되어 대부분의 시민 대상으로 대장암 조기 진단 키트와 대장 내시경 모두 보험이 적용되어 우리나라의 상황과 현저히 차이가 나기에 멀티플을 가져올 수 없었다.

단 동사가 FDA승인을 마치고 CMS 인증을 받은 이후 제품을 출시한 15년의 경우 당시 미국에서 Medicare, Medicaid 적용을 받지 않는 민간 보험 가입 대상자 67.2%를 대상으로는 비싼 Cologuard와 싼 대장내시경 간의 양자택일이 일어났기에 현재 보험이 적용되지 않는 상태에서 시장에 진입한 동사의 상황과 유사하다고 판단하여 16년도의 PSR 멀티플을 적용하였다. 이 때 이미 미국에서는 32.8%의 시민들이 정부 보험을 통해 무료로 Cologuard를 이용할 수 있었으므로 당시의 PSR 멀티플에서 50%를 할인하여 기업 가치를 산정하였다.

5.4 국내 방광암 파이프라인 가치.

방광암의 경우 직접적으로 비교를 할 수 있는 peer가 존재하지 않기에 비슷한 사업부를 영위하고 있는 Abbot lab의 19년도 PSR 멀티플을 가져와 적용한 후, 위에서 구한 할인율을 적용하여 산정하였다.

PSR Multiple of Abbot(19F)	4.41526
Total Revenue(20F)	223
국내 방광암 사업부 기업가치(억 원)	<u>839</u>

PSR은 신뢰도가 떨어지는 자료이기 때문에 PER을 통해 보조적인 밸류에이션을 진행하였다. 다만, 바이오마커 산업이 신생 산업이고, 대장암 분야에서는 EXAS라는 PEER 그룹이 있으나, 방광암 분야에서는 PEER 그룹이라고 부를 수 있는 기업이 전무하기 때문에 보조적인 지표로만 사용할 것을 권한다. 매출원가는 EXAS(바이오마커), abbot(방광암 요세포 검사)의 GPM이 모두 75% 수준임을 고려하여 산정하였고, 변동성 판매관리비는 abbot의 수치를 이용하여 구하였다. 감가상각비는 현재 동사의 자산을 이용하여 구하였고 기타비용 역시 abbot의 기타비용이 매출액에서 차지하는 비용을 통해 구하였다. 이렇게 도출된 2021년 NI에 Target PER을 곱하였는데, 2021년이 사업이 정상화 되는 시기이기 때문에 이 시기를 선정했다. 다만 동사는 신제품을 판매하고 있는 회사인 만큼 위험도가 높으며 역사가 긴 미국 기업이 피어라는 점을 고려하여, 51 수준의 PEER PER에 50% 할인율을 적용하여, 파이프라인 가치 1204억을 도출하였고, 이를 17%로 2년 할인하여, 880억 원을 도출하였다.

	19E	20E	21E	22E	23E
매출액(백만원)	0	8,398	22,234	25,596	28,445
매출원가	0	3,447	9,127	10,507	11,677
변동성 판매관리비	6,324	12,648	6,697	7,709	8,568
감가 상각비(판매관리비)	1,445	1,445	1,445	1,445	1,445
기타비용	0	111	293	338	375
당기순이익	-7,769	-9,253	4,671	5,596	6,380
Target PER(21년)	25.775				
Price	120,407				
할인 후 가치(19년)	87,959				

5.5 투자의 risk

지노믹트리 기업 가치 총 합(억 원)	53,030
유통가능 주식 수	15,949,176
Target Price	332,495
현재 주가	21,900
상승여력	1418%

지노믹트리 기업 가치 총 합(미국 파이프라인 제외시)	2,774
유통가능 주식 수	15,949,176
Target Price	17,394
현재 주가	21,900
상승여력	-21%

미국 파이프라인을 포함할 때, Target Price는 332,495원, 상승 여력 865%로 동사는 텐 베거가 될 수 있음을 알 수 있다. 반면 bear case로 미국 향 진출이 완전히 무산되어 미국 향 대장암 파이프라인의 가치가 0이 되어버린다면 하락 여력 50%가 산정된다.

따라서 동사는 텐 베거가 될 수 있지만, 텐 베거까지는 여러 리스크가 상존함을 알 수 있다. 동사의 기업 가치에 가장 큰 영향을 미치고 있는 미국 시장에서의 risk는 어떠한 것이 있을까?

- 1) 일반인을 대상으로 한 임상에서 민감/특이도가 더 낮게 나올 risk가 있긴 하지만 이미 국내 임상으로도 충분한 통계적 대표성을 갖추었기에 큰 risk는 아니라고 판단한다.
- 2) FDA 501(k)에서 반려 및 지연될 risk역시 존재한다. 그러나 매출 추정에도 다루었듯, 보고서에서 제시한 기간 자체가 상당히 여유로운 term이며 제품 자체가 Class II의 동질성 기준을 만족시키기에 501(k)에서 반려될 가능성은 거의 없다고 판단한다.
- 3) USPSTF에서 동사의 제품을 sDNA 카테고리에 포함시키지 않거나 완전성 등을 이유로 인정하지 않는 risk가 있지만, 기술적으로는 큰 문제가 없어 보이며 자국 제품의 시장 지배력을 위해 제도적 압박이 들어올 수 있다.
- 4) 마지막으로 동사의 경우 이미 여러 인터뷰에서 CEO가 밝혔듯, 미국 진출 자체가 여

의치 않으면 동사의 기술을 License out할 용의가 충분히 있어 보인다. 따라서 보고서에서 제시한 bear case, 즉 동사의 미국 진출이 완전히 물거품이 되어 무산되는 시나리오는 분명 risk이지만 가장 최악의 최악을 가정한 것이다. 당연히 동사는 Pipeline의 기업가치가 0이 되기 전에 기술을 license out 할 것이기에 이러한 downside risk 역시 크지 않을 것으로 판단된다.

국내 대장암 시장에서도 역시

1) 민감도와 특이도가 높긴 하지만 내시경처럼 직접 보는 것이 아니라 간접적인 방식이라 타겟으로 한 고객들이 수용하는 속도가 다소 느려질 수 있는 risk가 있다. 그러나 미국에서 이미 빠르게 확산되고 있는 선례와 검진자 순응도를 개선하기 위해 전용 택배 시스템 운용을 계획하고 있다는 점을 고려하면 늦지 않은 시일 내에 고객의 신뢰를 구축할 수 있을 것이라고 예상한다.

5.6. 최근의 하락에 대해

최근 동사의 주가는 여러 이유로 약세를 면치 못하고 있다. 우선 일본의 화학기업 도레이에서 이르면 내년에 피 한방울로 다양한 암을 발견할 수 있는 검사 키트를 출시한다는 뉴스가 발표된 이후 주가가 10%가까이 빠졌다. 신기술로 무장한 경쟁자의 진입은 위협적이나, 현재 도레이가 내놓은 발표자료는 단순히 임상을 홍보하는 내용으로 이루어져 있다. 즉 구체적인 실험 결과나 경과에 대한 데이터는 내놓고 있지 않은 상태이다.

도레이의 제품이 실존하는 위협이 되기 위해서는 1) 실효성 있는 임상 데이터가 확보되고, 2) 자국 내 판매 제조 허가가 빠른 시일 내로 완료되어야 하고, 이후 3) 미국 임상을 들어가는 단계들을 거쳐야 한다. 아직은 1단계조차 거치지 못한 상태인 것으로 보인다. 동사와 유사한 시기에 기술 특례 상장을 단행했던 기업들의 주가 역시 약세를 면치 못하고 있다.

동사 기업가치의 큰 부분을 미국 대장암 파이프라인과 국내 대장암 파이프라인이 차지하고 있다. 보고서에서 계산한 방광암 파이프라인의 가치를 0으로 가정하고 순수 국내 대장암 파이프라인의 가치로만 밸류에이션 산입 시 다음과 같다.

지노믹트리 기업 가치 총 합(국내 파이프라인)	1,935
유통가능 주식 수	15,949,176
Target Price	<u>12,131</u>
현재 주가	21,900
상승여력	-45%

동사의 경우 방광암 파이프라인의 지연과 도레이의 발표가 동사의 펀더멘털에 직접적으로 영향을 주지 않음에도 주가가 크게 하락하였다. 실적이 아직 가시화되지 않는 바이오기업이 으레 겪는 주가의 부침으로 보인다.

5.7. 결론

본 보고서는 최근 주가가 고점대비 40% 가까이 조정되며 다시 한번 동사에 베팅을 해 볼 수 있는 기회가 다가왔다고 판단한다.

본 보고서는 동사의 미래 주가를 구성하는 요소를 크게 1) 미국 대장암 파이프라인, 2) 국내 대장암 파이프라인 3) 방광암 파이프라인으로 나누었다. 제시한 bull case의 경우 1400%라는 상승여력은 동사의 제품이 미국에서의 시판을 가정하고 산정하였다. 따라서 bull case는 사실상 동사가 꿈꿀 수 있는 가장 이상적인 시나리오이다. 반대로 bear case의 경우 다른 것을 전부 제하고 국내에서의 얼리텍 판매만 밸류에이션에 산입하였다. 가장 최악의 시나리오라고 할 수 있겠다.

미국향 임상도 순조롭게 진행된다면 Bull case로 목표주가를 굳이 찍지 않아도 주가는 몇 배고 쭉쭉 상승할 것이다. Bull case의 의미는 그런 막연한 기대감을 수치화 했을 때 이정도까지 주가가 상승할 수 있다는 가능성을 분석해보는 데에 있다. 반면 bear case의 경우, 모두가 주목하고 있는 미국향 판매, 방광암 키트 등의 요소들을 고려하지 않아도 이 정도의 주가는 설명될 수 있다는 사실을 분석해보고자 했다.

국내에서의 판매를 최대한 보수적으로 측정해도 현 주가의 절반 가량을 국내 판매로 설명할 수 있다는 측면은 엄청난 upside를 열어둘 수 있음을 생각하면 상당히 매력적으로 다가온다. 따라서 동사에 투자할 때에는 미국 파이프라인이 지닌 잠재 기업가치에 주목하고 미국 향 임상, 제품 출시, MS추이 등에 초점을 맞추어 접근할 필요가 있다고 본 보고서는 판단한다. 이외에도 보고서에서 '부가적인 모멘텀'으로 다룬 부분 역시 주가 상승의 driver가 될 수 있으며, 방광암 및 폐암 키트 출시/동사의 국내 대장암 키트 실적, 미국 임상 진행 중의 여러 이슈에 따라 주가가 단기적으로 크게 변동할 수 있다.

현재 주가는 충분히 베팅해볼 수 있는 지점이라고 판단한다.

따라서 투자의견 Buy를 유지한다.